HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Analys av processparametrars påverkan på smörjning vid torr tråddragning av rostfritt stål

Nermin Said
&
Hassan Kasim

2026

Examensarbete 15 hp,
för högskoleingenjörsexamen på maskinteknikprogrammet

Akademisk handledare: Madeleine Wedlund
Teknisk handledare: Karin Jakobsson
Examinator: Sven-Erik Lundberg

Förord

Följande rapport redovisar resultatet av vårt examensarbete som genomförts som en avslutande del av våra studier till högskoleingenjörer inom maskinteknik vid Högskolan i Gävle. Arbetet har gett oss möjlighet att fördjupa våra kunskaper inom tråddragningsprocesser, smörjning och processoptimering i en verklig industriell miljö. Genom examensarbetet har vi fått värdefulla erfarenheter av både praktiskt och analytiskt ingenjörsarbete, vilket har varit mycket lärorikt och utvecklande.

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till Zapp Precision Metals för möjligheten att genomföra examensarbetet hos er. Att få arbeta nära produktionen och ta del av den praktiska verksamheten har varit mycket givande och har gett oss en djupare förståelse för industrins utmaningar och arbetssätt.

Ett särskilt stort tack vill vi rikta till våra tekniska handledare Basid Azizi och Karin Jakobsson för allt stöd, engagemang och all hjälp under arbetets gång. Era kunskaper, råd och diskussioner har varit mycket värdefulla för oss, och vi har lärt oss mycket under tiden hos er.

Vi vill även tacka vår akademiska handledare Madeleine Wedlund vid Högskolan i Gävle för vägledning, stöd och konstruktiv feedback genom hela examensarbetet. Dina synpunkter och råd har hjälpt oss att utveckla arbetet och förbättra rapportens kvalitet.

Slutligen vill vi tacka alla som på olika sätt har bidragit till arbetets genomförande och stöttat oss under examensarbetets gång.

Gävle, 2026

Nermin Said nerminalabdullah@gmail.com

Hassan Kasim hkasim222@gmail.com

Sammanfattning

Vid tråddragningsprocessen uppstår höga dragkrafter, höga kontakttryck och betydande friktion mellan tråd och dragskiva, vilket ställer höga krav på smörjningens funktion.

I den aktuella tråddragningsprocessen identifierades problem kopplade till ojämn smörjning, vilket ledde till ökad friktion, försämrad ytkvalitet och ökad kassation av material.

Syftet med arbetet var att bidra till högre produktkvalitet och ökad produktivitet genom att förbättra förståelsen för hur smörjningens funktion påverkas av olika processparametrar vid torr tråddragning av rostfritt stål. Målet var att identifiera de processparametrar som har störst påverkan på smörjningens funktion, temperatur, friktion och processens stabilitet samt att fastställa processförhållanden som ger stabil smörjning och god trådkvalitet.

Arbetet genomfördes genom praktiska experiment i produktionsmiljö där tre centrala processparametrar undersöktes: draghastighet, smörjmedelskoncept och tryck-nibbstorlek. En försöksmatris inspirerad av OFAT-metoden (One Factor At a Time) användes där en parameter varierades åt gången medan övriga hölls konstanta. Försöken genomfördes med rostfri ståltråd som reducerades från 1,7 mm till 0,4 mm genom totalt elva dragsteg. Under experimenten registrerades temperatur, friktion och dragkraft samtidigt som ytrenhet, smörjmedelsrester och mekaniska egenskaper analyserades.

Resultaten visade att draghastigheten hade störst påverkan på processen. Ökad hastighet ledde generellt till högre temperaturer och mindre gynnsamma processförhållanden. Samtidigt observerades att friktionen i vissa fall minskade vid högre hastigheter, vilket indikerar förändrade smörjningsförhållanden i kontaktytan mellan tråd och dragskiva. Skillnader mellan smörjmedelskoncepten kunde också observeras, där vissa kombinationer gav stabilare processförhållanden än andra. Ett av försöken kunde inte genomföras vid högsta hastigheten på grund av upprepade trådavbrott, vilket indikerade instabil smörjning och försämrad process stabilitet.

Sammanfattningsvis visar arbetet att smörjningens funktion påverkas av ett samspel mellan draghastighet, smörjmedelskoncept och tryckförhållanden i processen. Resultaten visar även att processens stabilitet inte kan bedömas utifrån endast en parameter, utan kräver en samlad analys av temperatur, friktion, mekaniska egenskaper och kvarvarande smörjmedelsrester. Arbetet har därmed bidragit till ökad förståelse för hur processparametrar påverkar smörjning och process stabilitet vid torr tråddragning av rostfritt stål.

Abstract

During the wire drawing process, high tensile forces, high contact pressures, and significant friction occur between the wire and the drawing die, placing high demands on the lubrication performance.

Problems related to uneven lubrication were identified in the process, leading to increased friction, reduced surface quality, and increased material scrap.

The purpose of this study was to analyze how different process parameters affect lubrication performance during dry drawing of stainless steel wire, as well as to investigate the relationship between lubrication, temperature, and friction, and how these factors influence wire quality. The objective was to identify the process parameters with the greatest influence on process stability and to provide a basis for reducing material waste and improving product quality.

The work was carried out through practical experiments in a production environment, where three central process parameters were investigated: drawing speed, lubricant concept, and pressure die size. An experimental matrix inspired by the OFAT (One Factor At a Time) method was used, where one parameter was varied at a time while the others were kept constant. The experiments were performed using stainless steel wire reduced from 1,7 mm to 0,4 mm through a total of eleven drawing stages. During the experiments, temperature, friction, and drawing force were recorded, while surface cleanliness, lubricant residues, and mechanical properties were also analyzed.

The results showed that drawing speed had the greatest impact on the process. Increased speed generally resulted in higher temperatures and, in several cases, higher drawing force. Differences between the lubricant concepts were also observed, where some combinations provided more stable process conditions than others. One of the experiments could not be completed at the highest speed due to repeated wire breakages, indicating unstable lubrication and process instability.

In conclusion, the study shows that lubrication performance is influenced by a complex interaction between drawing speed, temperature, lubricant properties, and pressure conditions within the process. The results contribute to an increased understanding of which parameters are important for achieving stable wire drawing with high product quality and reduced material waste.

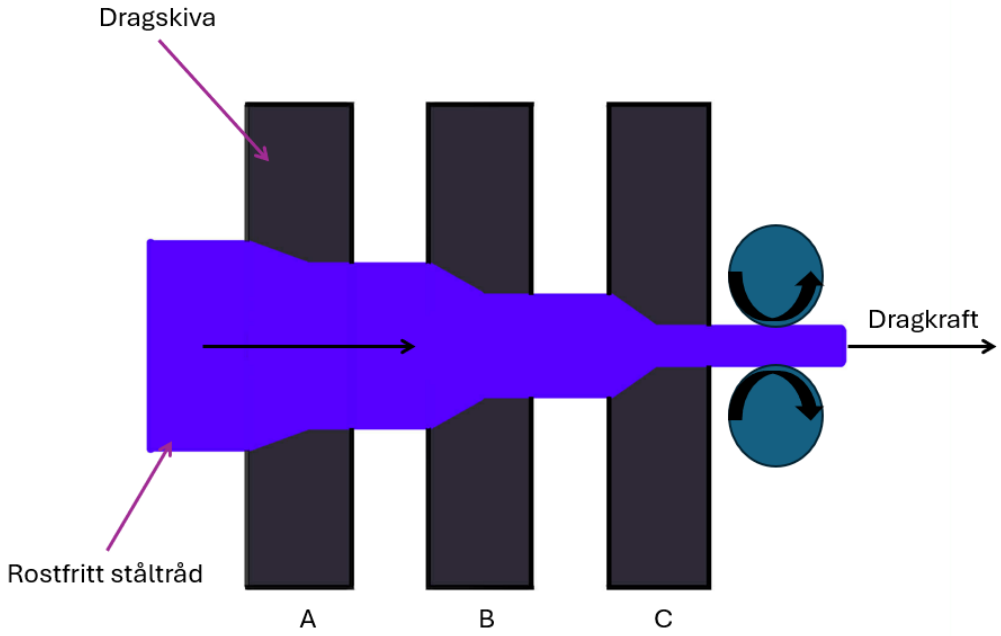
Innehållsförteckning

Förord i
Sammanfattning iii
Abstract v
1 Introduktion 1
1.1 Problemformulering 2
1.2 Syfte och mål 2
1.3 Frågeställningar 2
1.4 Avgränsningar 3
2 Teori 4
2.1 Faktorer som påverkar smörjningens funktion 4
2.1.1 Typer av smörjmedel och deras egenskaper 5
2.1.2 Partikelstorlek på smörjmedlet 5
2.1.3 Verktygspåverkan på smörjningen 5
2.1.4 Olika typer av smörjningstillstånd 7
2.1.5 Temperaturpåverkan på smörjningen 8
2.1.6 Friktionens påverkan på smörjningen 8
2.1.7 Hastighetspåverkan på processen 9
2.2 Framtagningen av försöksmatris med OFAT metoden 11
3 Metod och genomförande 12
3.1 Framtagning av försöksmatrisen 12
3.1.1 Utformning av försöksmatris 14
3.1.2 Genomförande av experiment 15
3.1.3 Bestämning av smörjmedelsrester på tråden 17
4 Resultat 19
4.1 Övergripande resultat från försöken 19
4.1.1 Friktion 19
4.1.2 Dragkraft 20
4.1.3 Temperatur 20
4.1.4 Försök 9 21
4.2 Temperaturfördelning i dragstegen 22
4.3 Smörjmedlets färg och utseende 22
4.4 Ytutseende på tråden 23
4.5 Smörjmedlets rester på tråden 24
4.6 Mekaniska egenskaper 25
5 Diskussion 27
5.1 Hastighetens påverkan 27
5.2 Smörjmedelskonceptets påverkan 28
5.3 Trycknibbsstorlekens påverkan 29
5.4 Helhetsbedömning 30
6 Slutsatser 31
Referenser 33
Bilaga A1 1

Bilaga B1 1

1 Introduktion

Zapp Precision Metals i Sandviken tillverkar rostfri ståltråd för flera industriella tillämpningar, bland annat inom fjäderproduktion, medicinteknik samt olja och gasindustrin. En central del av deras tillverkningsprocess är tråddragning, vilket är en vanligt förekommande metod inom metallbearbetning. Processen innebär att en metalltråd dras genom en serie dragskivor med successivt mindre håldiameter för att reducera trådens diameter, se figur 1. Tråddragning används i stor utsträckning vid tillverkning av rostfri ståltråd [1].



Figur 1: Visualiserad bild för dragningsprocessen med successivt mindre håldiameter på dragskivan.

Vid tråddragning uppstår höga dragkrafter, höga kontakttryck samt betydande friktion mellan tråd och dragskiva. För att minska friktion, verktygsslitage och risken för trådbrott används smörjmedel [2], [3]. Zapp använder ett pulverbaserat smörjmedel i form av tvålpulver som appliceras på tråden innan den passerar genom dragskivan.

Smörjningens funktion är viktig för både processens stabilitet och den färdiga trådens kvalitet [2]. Smörjmedlet är även viktigt för kundernas efterföljande processer, eftersom tråden levereras med kvarvarande smörjmedelsbeläggning på ytan. Om smörjmedlet inte fördelas jämnt eller förlorar sin funktion kan detta leda till ökad friktion, försämrad ytkvalitet, högre kassation samt ökade produktionskostnader [3]. Därför finns det ett behov av att undersöka hur olika processparametrar påverkar smörjningens funktion och processens stabilitet vid torr tråddragning av rostfritt stål.

1.1 Problemformulering

I den aktuella tråddragningsprocessen tillförs smörjmedlet genom smörjlådor placerade före varje dragskiva. Smörjmedlets funktion är att minska friktionen mellan tråden och verktyget samt bidra till en stabil process och god ytkvalitet på den färdiga tråden. Trots detta uppstår återkommande problem kopplade till smörjningens funktion under produktionen.

Under drift kan smörjmedlet packas och bilda kanalstrukturer i smörjlådorna, vilket försämrar kontakten mellan tråden och nytt smörjmedel. Samtidigt påverkas smörjmedlet kontinuerligt av höga temperaturer, mekanisk belastning och föroreningar från metallpartiklar, vilket successivt försämrar dess smörjande egenskaper [4].

Tidigare forkning visar att försämrad smörjning kan leda till ökad friktion, högre temperaturer och instabila processförhållanden, vilket i sin tur kan påverka trådens ytkvalitet, mekaniska egenskaper och mängden materialspill [2].

Samtidigt saknas en tydlig förståelse för hur olika processparametrar, såsom draghastighet, smörjmedelskoncept och trycknibbsstorlek, påverkar smörjningens funktion och processens stabilitet.

Det finns därför ett behov av att analysera sambandet mellan processparametrar, smörjning och processförhållanden för att identifiera vilka faktorer som har störst påverkan på processens stabilitet och den färdiga trådens kvalitet.

1.2 Syfte och mål

Syftet med arbetet är att bidra till högre produktkvalitet och ökad produktivitet genom att förbättra förståelsen för hur smörjningens funktion påverkas av olika processparametrar vid torr tråddragning av rostfritt stål.

Målet med arbetet är att identifiera de processparametrar som har störst påverkan på smörjningens funktion, temperatur, friktion och processens stabilitet. Vidare är målet att fastställa vilka processförhållanden som ger stabil smörjning och god trådkvalitet samt att ta fram underlag för gränsvärden för de mest betydelsefulla processparametrarna.

1.3 Frågeställningar

1. Vilka processparametrar påverkar smörjningens funktion vid torr tråddragningen av rostfritt stål?
2. Hur påverkar förändringar i smörjningens funktion processens temperatur, friktion och stabilitet?

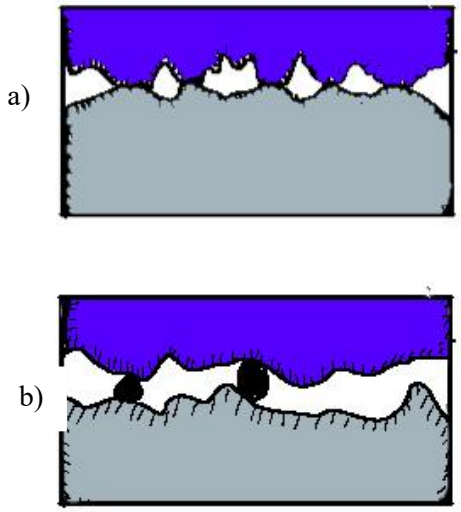
3. Vilka processförhållanden ger mest stabil process och gynnsam trådkvalitet?

1.4 Avgränsningar

Arbetet fokuserar på smörjningssystemet vid torrtråddragning av rostfritt stål i den aktuella tråddragningsmaskinen. Studien avgränsas till ett urval av processparametrar främst draghastighet, smörjmedelskoncept och trycknibbsstorlek. Analysen begränsas till mätbara process och kvalitetsparametrar såsom temperatur, friktion, smörjmedelsrester, mekaniska egenskaper och trådens ytutseende. Kemisk analys av smörjmedlets nedbrytning samt detaljerad tribologisk modellering omfattas inte av studien.

2 Teori

Slitage och friktion är centrala fenomen vid kontakt mellan materialytor och påverkas i hög grad av ytornas topografi, materialegenskaper samt förekomst av smörjmedel. Vid kontakt mellan två metallytor uppstår lokala kontaktpunkter där trycket blir mycket högt, vilket kan leda till plastisk deformation och lokal metallisk bindning. När ytorna rör sig relativt varandra bryts dessa bindningar, vilket resulterar i adhesivt slitage se figur 2a. Denna typ av slitage är särskilt framträdande vid kontakt mellan material med liknande egenskaper och låg hårdhet. Utöver adhesivt slitage kan abrasivt slitage uppstå när hårda partiklar tränger in mellan ytorna och orsakar nötning se figur 2b. Dessa partiklar kan exempelvis ha lossnat från någon av kontaktytorna, tillförts från omgivningen eller förekomma i smörjmedlet. Vid upprepad belastning kan även ytutmattning uppstå, vilket leder till sprickbildning och materialbortfall, särskilt i kontaktzoner som utsätts för cykliska belastningar [2].



Figur 2: (a) Adhesivt slitage, metallisk bindning och lokal svetsning i kontaktytorna. (b) Abrasivt slitage, hårda partiklar kommer mellan de glidande ytorna.

2.1 Faktorer som påverkar smörjningens funktion

Smörjning är en viktig faktor för att tråddragningsprocessen ska fungera effektivt. För att minska friktionen mellan tråden och dragskivan måste dessa ytor separeras av ett smörjmedel [2], [3]. Om metallisk kontakt uppstår mellan tråden och verktyget ökar friktionen, vilket kan leda till ökat verktygsslitage, ytskador på tråden och försämrad produktkvalitet. Därför är en väl fungerande smörjning nödvändig för att uppnå stabil produktion och hög produktkvalitet [3],[5], [6]. Mängden smörjmedel som förs in i processen påverkas av flera faktorer, exempelvis trådens ytstruktur, smörjmedlets egenskaper, dragskivans geometri samt smörjmedelspartiklarnas storlek och form.

2.1.1 Typer av smörjmedel och deras egenskaper

Inom tråddragningsprocesser används torra smörjmedel med varierande egenskaper beroende på processens krav. Smörjmedel kan skilja sig åt med avseende på partikelstorlek, kemisk sammansättning samt termiska egenskaper såsom smältpunkt.

Generellt används grövre smörjmedel i de inledande dragen, där belastningen är högre och behovet av skydd mot slitage är stort. I senare drag, där trådens diameter har reducerats och kraven på ytkvalitet ökar, används ofta finare smörjmedel som möjliggör en jämnare smörjfilm.

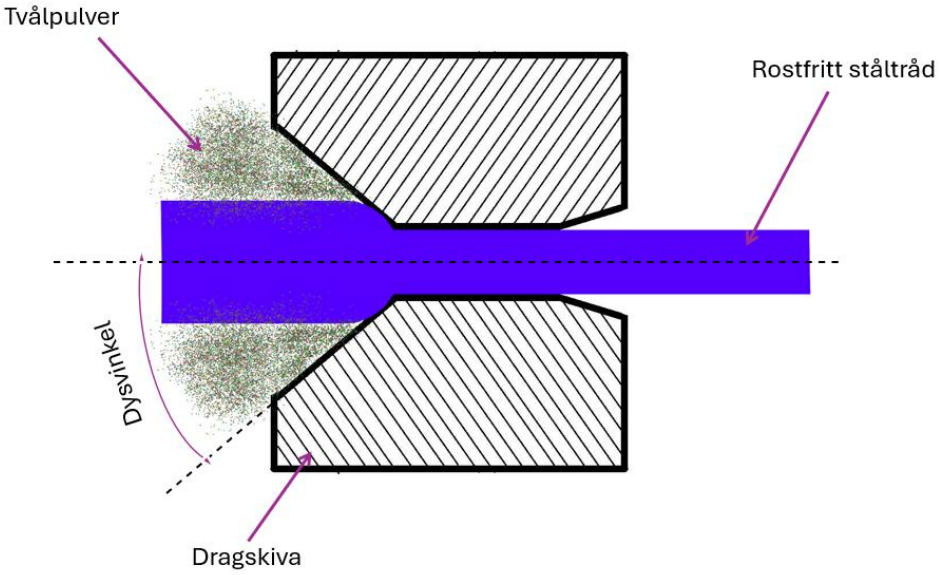
Smörjmedlets kemiska sammansättning, exempelvis om det är natrium- eller kalciumbaserade smörjmedel påverkar dess smörjegenskaper, temperaturtålighet och förmåga att fästa på trådens yta. För att uppnå en stabil och effektiv smörjning genom hela processen används därför ofta en kombination av olika smörjmedelstyper.

2.1.2 Partikelstorlek på smörjmedlet

En central egenskap hos smörjmedlet är partikelstorlek och partikelfördelning. Mindre partiklar fäster lättare vid trådens yta och mjukas upp vid de höga temperaturerna i dragskivan, vilket möjliggör bildandet av ett smörjande skikt. Samtidigt har mindre partikelstorlekar större tendens till att bilda ett tätt packat skikt som blockerar trådens passage, snarare än att kontinuerligt förnya sig runt tråden. Om partikelstorleken däremot är för grov fäster pulvret dåligt på tråden vilket leder till ojämn smörjmedelsfördelning [3], [7].

2.1.3 Verktygspåverkan på smörjningen

När tråden närmar sig deformationszonen bildas ett kilformat utrymme mellan tråden och dragskivan [6], [8]. Detta utrymme påverkar hur mycket smörjmedel som kan transporteras in i deformationszonen och därmed hur effektiv smörjningen blir, se figur 3.



Figur 3: Smörjmedel som förs in i det kilformade utrymmet mellan tråden och dragskivan, vilket minskar friktionen i deformationszonen.

Dysvinkel har stor betydelse för smörjningens funktion. En mindre vinkel kan förbättra smörjningen genom att skapa ett längre smörjfilmområde, men kan samtidigt göra processen mer instabil om tråden inte förs in rakt i verktyget. Otillräcklig smörjning kan därför uppstå om tråden får kontakt med verktyget för tidigt i processen [9].

För att ytterligare förbättra smörjningen används så kallade trycknibs (pressure inserts). Dessa är specialutformade komponenter som placeras före själva dragskivan och har till uppgift att öka trycket på smörjmedlet innan tråden passerar genom skivan, se figur 4. Genom att skapa ett hydrostatiskt tryck tvingas smörjmedlet in mellan tråden och verktygets kontaktytor, vilket resulterar i en mer effektiv och stabil smörjfilm [10].



Figur 4: Genomskärning av dragskivhållare: (a) utan trycknibs (Non-Pressure Holders) och (b) med trycknibs (Pressure Holders). [11].

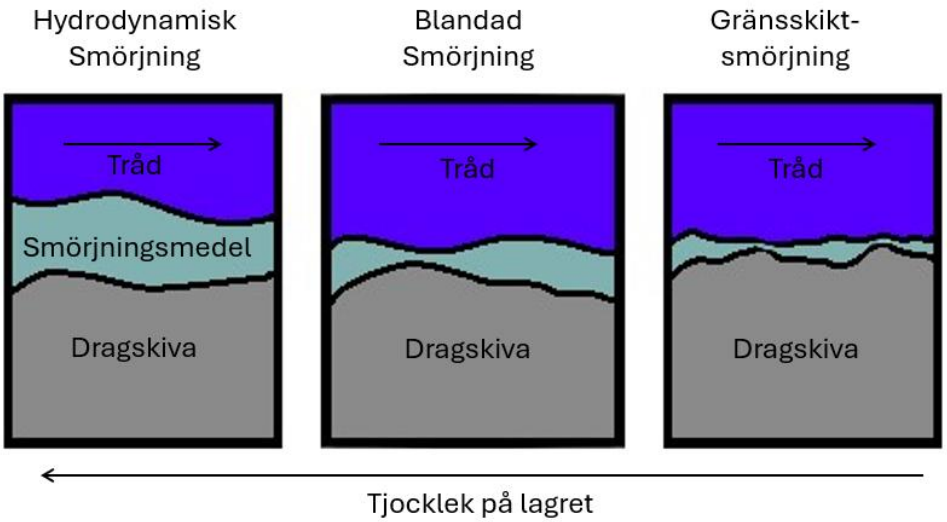
Trycknibbsstorleken syftar på hur stor öppning (spalt) som finns mellan tråden och trycknibben. Denna öppning påverkar hur mycket smörjmedlet bromsas upp och därmed vilket tryck som byggs upp. En mindre öppning innebär att smörjmedlet bromsas mer, vilket leder till ett högre tryck. En större öppning innebär däremot att smörjmedlet kan flöda mer fritt, vilket resulterar i ett lägre tryck [10].

Vid en liten trycknibbsstorlek är öppningen mellan tråden och nibben mycket begränsad, vilket gör att smörjmedlet pressas kraftigt och ett högt tryck byggs upp innan tråden når dragskivan. Det höga trycket bidrar till att smörjmedlet effektivt tränger in i kontaktytan mellan tråden och verktyget och ger därmed god smörjning. Samtidigt kan det begränsade flödet av smörjmedel försämra värmetransporten och leda till högre temperaturer. Vid större trycknibbsstorlek ökar öppningen mellan tråden och nibben, vilket medför lägre tryckuppbyggnad och att smörjmedlet inte pressas in lika effektivt i kontaktytan. Detta kan resultera i en tunnare eller ojämn smörjfilm samt ökad friktion och slitage.

2.1.4 Olika typer av smörjningstillstånd

Det finns tre olika typer av smörjningstillstånd som är vanliga inom tråddragningsprocesser, hydrodynamisk smörjning, blandad smörjning och gränsskiktsmörjning.

Vid hydrodynamisk smörjning separeras tråden och verktyget helt av ett tjockt smörjfilmslager, vilket ger låg friktion och begränsat slitage. Vid gränsskiktsmörjning är smörjfilmen tunn och kan inte helt förhindra metallkontakt mellan ytorna. Blandad smörjning innebär att både hydrodynamisk och gränsskiktskontakt förekommer samtidigt. Den mest ogynnsamma situationen är gränsskiktsmörjning där direkt metallisk kontakt uppstår mellan tråden och dragskivan, vilket resulterar i kraftigt slitage och skador på trådens yta. Figur 5 visar en schematisk bild av hur olika smörjningstillstånd separerar tråden och dragskivan från varandra [2], [3], [12].



Figur 5: Illustration av smörjningstillstånd: hydrodynamisk (full separation), blandad (delvis kontakt) och gränsskikt (direkt ytkontakt).

2.1.5 Temperaturpåverkan på smörjningen

Temperatur är en viktig parameter i tråddragningsprocessen eftersom den påverkar både smörjningens funktion och processens stabilitet. Värme genereras främst genom plastisk deformation av materialet samt genom friktion mellan tråden och dragverktyget. När friktionen ökar, exempelvis vid försämrad smörjning, ökar även dragkraften och därmed värmeutvecklingen i processen. Detta kan skapa en självförstärkande effekt där ökande temperaturer ytterligare försämrar smörjningens funktion och leder till ökad friktion och slitage [3], [13].Temperaturfördelningen i tråddragningsprocessen kan delas in i tre huvudsakliga områden, trådens temperatur, temperaturen i kontaktytan mellan tråd och verktyg samt temperaturen i dragskivan. Temperaturökningen i tråden uppstår huvudsakligen på grund av den mekaniska energin som omvandlas till värme under deformationen [14].

Temperaturen i kontaktytan mellan tråden och dragskivan är högre än i både trådens inre delar och i verktyget. Detta beror på den friktion som uppstår under tråddragningsprocessen, där mekaniskt arbete omvandlas till värme i kontaktzonen. Eftersom friktionsarbetet är koncentrerat till denna begränsade yta uppstår en lokal temperaturökning som överstiger temperaturen i omgivande material [3].

2.1.6 Friktionens påverkan på smörjningen

Friktionen har också en stark koppling till hur smörjmedlet fungerar mellan tråden och dragskivan. När smörjningen fungerar som den ska blir friktionen låg [7]. Studier visar att vissa smörjmedel, som natriumtvål och kalciumtvål, ger väldigt låg friktion, särskilt när trycket är högt och tråden dras snabbt. Faktum är att friktionen ofta minskar när både trycket och hastigheten ökar [13]. För att förstå detta kan man jämföra med olika smörjningstillstånd:

- Vid bra smörjning ligger friktionen ungefär mellan 0,10 och 0,30.
- Utan smörjmedel (torr kontakt) kan friktionen bli så hög som 0,7–1,0.

Men så fort smörjmedlet inte längre når fram ordentligt till kontakten mellan tråd och dragskiva förändras situationen. Friktionen ökar kraftigt och ytan börjar ta skador [14].

Detta syns tydligt i mätningar med värmekamera. När smörjmedlet tar slut i smörjlådan [15]:

- Temperaturen på tråden stiger från cirka 125 °C till 172 °C.
- Friktionen ökar upp till ungefär 0,14.

Det här visar att det inte räcker med ett tunt lager som redan finns på ytan utan det behövs ett kontinuerligt tillflöde av smörjmedel för att hålla friktionen låg [13]. Det handlar inte bara om att smörjmedlet fördelas dåligt, utan det leder direkt till att smörjningen slutar fungera som den ska. Resultatet blir ett haveri inne i dragskivan alltså att friktion, värme och slitage snabbt ökar vilket leder till att processen försämras [13], [14].

2.1.7 Hastighetspåverkan på processen

Eftersom trådens diameter minskar vid tråddragning så blir tråden tunnare, men trots detta så måste samma mängd material passera genom varje steg i processen. Detta innebär att materialflödet är konstant [2].

Sambandet kan beskrivas med följande formel:

$$\frac{\pi d^2}{4} \cdot v = konstant \tag{1}$$

där d är trådens diameter och v är trådens hastighet [2].

Formeln visar att tvärsnittsarean multiplicerad med hastigheten är konstant. När diametern minskar, minskar även arean. För att behålla samma materialflöde måste därför hastigheten öka.

Om sluthastigheten efter n drag är v_f, kan hastigheten i de olika dragen beräknas enligt [2]:

$$v_0 = \left(\frac{d_f}{d_0}\right)^2 \cdot v_f, \tag{2}$$

$$v_1 = \left(\frac{d_f}{d_1}\right)^2 \cdot v_f, \tag{3}$$

...

$$v_n = \left(\frac{d_f}{d_n}\right)^2 \cdot v_f. \quad (4)$$

Här betyder det att:

d_0 = ursprunglig diameter före första draget

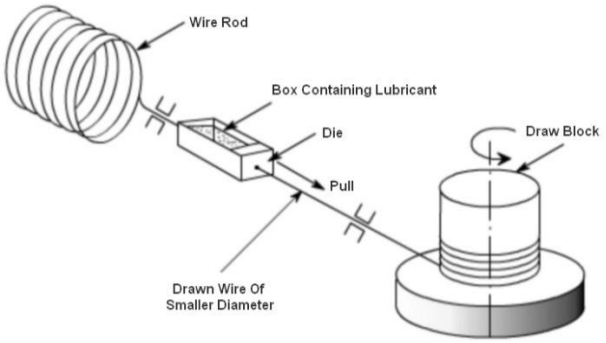
d_1, d_n = diameter efter första respektive resterande dragen

d_f = slutdiameter

v_f = sluthastighet.

Detta innebär att hastigheten är lägst i början av processen och högst i slutet, eftersom tråden då har blivit som tunnast. Man kan alltså säga att trådens hastighet ökar efter varje dragskiva eftersom diametern minskar, medan materialflödet måste vara detsamma genom hela processen. Detta är en grundläggande princip vid analys och dimensionering av tråddragning [2].

Studier visar att ungefär 0–15 % av den värmen som tillförs i tråden under deformationen kan avlägsnas genom kylning i dragskivan. För att processen ska fungera effektivt måste den återstående värmeenergin transporteras bort från tråden innan den går in i nästa dragsteg. Detta sker vanligtvis genom att tråden lindas flera varv runt draghjulet (Draw Block), se figur 6. Draghjulet kyls internt, vilket gör att värme kan överföras från tråden till draghjulet. Om produktionshastigheten ökar kan dock denna kylning bli otillräcklig. Värme kan då ackumuleras i tråden och temperaturen kan öka för varje dragskiva i processen [16].



Figur 6: Tråddragnings process med draghjulet [17].

2.2 Framtagningen av försöksmatris med OFAT metoden

Vid analys av ett problem som påverkas av flera olika parametrar används ofta en försöksmatris för att systematiskt undersöka hur dessa faktorer påverkar processen och vilket resultat de ger. En försöksmatris möjliggör en strukturerad och kontrollerad jämförelse mellan olika variabler, vilket bidrar till tillförlitliga och reproducerbara resultat. För att utforma en sådan matris krävs en experimentell metod där parametrarna studeras under kontrollerade förhållanden. OFAT (One Factor At A Time) är en metod där en variabel förändras i taget medan övriga hålls konstanta. Syftet är att isolera varje parameters individuella påverkan på utfallet och därmed skapa en tydlig och lättolkad analys [18], [19].

3 Metod och genomförande

Arbetet genomfördes genom observationer i produktionen, tidigare forskning och praktiska försök. Den dagliga närvaron i produktionen gav en förståelse för tråddragningsprocessens uppbyggnad, hur smörjmedlet applicerades samt vilka problem som uppstod under processen.

För att skapa en teoretisk grund undersöktes tidigare forskning och relevant teori om tråddragning, smörjning och faktorer som påverkade processens stabilitet. Utifrån observationerna och den teoretiska grunden identifierades de processparametrar som bedömdes ha störst påverkan på smörjningens funktion och trådens kvalitet.

Därefter utformades en försöksmatris där draghastighet, smörjmedelskoncept och trycknibbsstorlek varierades systematiskt. Försöken genomfördes i produktionen och analyserades genom både kvalitativa observationer och kvantitativa mätningar exempelvis temperatur, friktion och dragkraft. Syftet var att undersöka hur förändringar i processparametrarna påverkade smörjningens funktion, processens stabilitet och den färdiga trådens kvalitet.

3.1 Framtagning av försöksmatrisen

Utifrån tidigare forskning, observationer i produktionen och diskussioner med teknisk personal vid Zapp Precision Metals identifierades de mest betydelsefulla parametrarna. Dessa delades in i oberoende variabler (parametrar) och beroende variabler (responsvariabler), se tabell 1:

Tabell 1: Oberoende variabler (manipulerade faktorer).

Parameter	**Nivåer**
Hastighet	10 m/s, 15 m/s och 20 m/s
Smörjmedelskoncept	Variant 1, variant 2 och variant 3
Trycknibbs storlek	8% och 14%

Dessa parametrar valdes eftersom de hade en direkt påverkan på centrala processfenomen. Hastigheten påverkade friktion och temperaturutveckling, smörjmedlets egenskaper påverkade smörjfilmens funktion och slitage, medan trycknibbsens storlek bestämde hur mycket smörjmedel som följde med tråden in i dragskivan. En mindre trycknibbs gav högre tryck på smörjmedlet och därmed en större mängd smörjmedel som fördes med in i dragskivan.

I studien representerade smörjmedelskoncepten (Variant 1–3) olika kombinationer av torra smörjmedel med varierande egenskaper, såsom partikelstorlek, kemisk sammansättning och smältpunkt. Variationerna avsåg hur olika smörjmedelstyper kombinerades och fördelades över flera dragsteg i processen se tabell 2.

Valet av smörjmedelskoncept gjordes tillsammans med erfarna operatörer i produktionen samt företagets tekniska handledare. Variant 1 motsvarade den standardkombination av smörjmedel som normalt användes för den undersökta trådprodukten. Variant 2 och 3 användes som alternativa kombinationer för att jämföra hur olika smörjmedelskoncept påverkade smörjningens funktion och processens stabilitet.

Tabell 2: Smörjmedlets koncept i de 3 olika varianter, där 1–11 motsvarar dragstegen.

Smörjmedlets koncept i de olika dragenstegen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Variant 1	T	T	T	XL	XL	XL	XL	S	S	S	S
Variant 2	C	C	C	XL	XL	XL	XL	S	S	S	S
Variant 3	T	T	T	XL	XL	XL	XL	S1	S1	S1	S1

Den exakta sammansättningen och fördelningen mellan dragstegen är företagsspecifik och redovisades därför inte i detalj. Syftet med att använda olika smörjmedelskoncept var att analysera hur variationer i smörjmedlets egenskaper påverkar friktion, temperatur och slutlig produktkvalitet. I tabell 3 redovisas egenskaper för de utvalda smörjmedelstyperna.

Tabell 3: Egenskaper för de utvalda smörjmedelstyperna.

Namn	Typ	T_{Min}	T_{Max}	Fetthalt	Löslighet	Kornstorlek
T	Ca-baserad	195°C	220°C	Låg	Svårlöslig	Grovkonigt
C	Ca/Na-baserad	160°C	240°C	Låg	Delvis löslig	Grovkonigt
S	Na/K-baserad	140°C	260°C	Hög	Löslig	Finkornigt
XL	Na/K-baserad	140°C	260°C	Hög	Löslig	Grovkonigt
S1	Na/K-baserad	200°C		Medel	Lösligt	Finkornigt

Responsvariablerna delades in i kvalitativa och kvantitativa mätningar för att ge en heltäckande analys av processen. Beroende variabler (responsvariabler) bestod av följande:

Kvalitativa responsvariabler

- Smörjmedlets färg och utseende

- Ytutseende på tråden
- Smörjmedlets rester på tråden efter varje försök

Kvantitativa responsvariabler

- Ytrenhet mätt med Cleanospector
- Renhet bestämd med vägmetod
- Friktion
- Temperatur
- Dragkraft
- Brottgräns
- Sträckgräns
- Förlängning

3.1.1 Utformning av försöksmatris

Försöksmatrisen utformades enligt principen att endast en parameter varierades åt gången, medan övriga parametrar hölls konstanta. Denna metod valdes för att isolera varje parameters påverkan på smörjningen och därmed på trådens kvalitet, se tabell 4. Försöksmatrisen utformades med inspiration från OFAT-principen (One Factor At a Time), där fokus låg på att analysera en parameter i taget för att tydligt kunna isolera och analysera varje parameters påverkan på processen.

Tabell 4: Försöksmatris inspirerad från OFAT metoden.

Försök	Hastighet	Smörjmedlets koncept	Trycknibbs-storlek	Uppmätta variabler
1	10 m/s	Variant 1	14%	Samtliga
2	15 m/s	Variant 1	14%	Samtliga
3	20 m/s	Variant 1	14%	Samtliga
4	10 m/s	Variant 2	14%	Samtliga
5	15 m/s	Variant 2	14%	Samtliga
6	20 m/s	Variant 2	14%	Samtliga
7	10 m/s	Variant 3	14%	Samtliga
8	15 m/s	Variant 3	14%	Samtliga
9	20 m/s	Variant 3	14%	Samtliga
10	10 m/s	Variant 1	8%	Samtliga
11	15 m/s	Variant 1	8%	Samtliga
12	20 m/s	Variant 1	8%	Samtliga
13	10 m/s	Variant 2	8%	Samtliga
14	15 m/s	Variant 2	8%	Samtliga
15	20 m/s	Variant 2	8%	Samtliga

3.1.2 Genomförande av experiment

Experimenten genomfördes systematiskt i produktionsmiljö hos Zapp Precision Metals i Sandviken i enlighet med den framtagna försöksmatrisen. För varje enskilt försök ställdes processparametrarna in enligt de nivåer som specificerades, vilket innebar att draghastighet, smörjmedelskoncept och trycknibbsensstorlek justerades till önskade värden innan försöken påbörjades.

För samtliga försök användes samma ingångsmaterial i form av en rostfri ståltråd med en initial diameter på 1,7 mm, som reducerades till en slutdiameter på 0,4 mm genom tråddragningsprocessen med totalt 11 dragsteg, se tabell 5. Genom att använda samma material och samma dimensionsförändring i samtliga försök säkerställdes att variationer i resultaten enbart kunde kopplas till de studerade processparametrarna.

Tabell 5: Översikt av samtliga dragsteg i tråddragningsprocessen, inklusive initial och slutlig tråddiameter för varje steg samt tillhörande processparametrar.

Dragsteg	d_0 (mm)	d_n (mm)	Diameterreduktion (%)
1	1,7	1,42	16,50%
2	1,42	1,195	15,80%
3	1,195	1,02	14,60%
4	1,02	0,88	13,70%
5	0,88	0,77	12,50%
6	0,77	0,68	11,70%
7	0,68	0,605	11,00%
8	0,605	0,54	10,70%
9	0,54	0,485	10,20%
10	0,485	0,44	9,30%
11	0,44	0,4	9,10%

Under försöken registrerades friktion, dragkraft och temperatur kontinuerligt med hjälp av sensorer installerade i den sista draglådan. Dessa mätningar användes för att följa processens stabilitet under respektive försök.

Utöver sensorbaserade mätningar genomfördes även manuella temperaturmätningar med hjälp av en värmekamera. Temperaturmätningarna utfördes direkt på tråden omedelbart efter att den lämnat dragskivan i respektive dragsteg, se figur 7. Dessa mätningar användes för att analysera temperaturutvecklingen genom hela tråddragningsprocessen.

Hastigheten i de olika dragstegen beräknades med hjälp av ekvation (4). Samtidigt genomfördes visuella observationer av smörjmedlets utseende, där förändringar i färg och struktur noterades.



Figur 7: Temperaturmätning med värmekamera direkt efter att tråden lämnat dragskivan.

Efter att produktionslinjen startades och processparametrarna stabiliserades genomfördes varje försök som en komplett körning, där en hel trådspole producerades under de givna inställningarna. Varje försök resulterade således i en separat slutprodukt på 40 kg trådspole, vilket möjliggjorde jämförelser mellan olika parameterkombinationer.

Efter avslutad körning togs trådprover från respektive spole för vidare analys. Proverna användes för att bestämma ytkvalitet, renhet, defekter och mekaniska egenskaper. De kvantitativa mätningarna kompletterades med kvalitativa bedömningar av trådens ytutseende samt förekomst av smörjmedelsrester.

För att möjliggöra jämförelse mellan dragstegen bedömdes smörjmedlets färg och utseende enligt en skala från 1 till 10, där:

- 1 motsvarade ljusaste utseende.
- 10 motsvarade mörkaste utseende.

3.1.3 Bestämning av smörjmedelsrester på tråden

Mängden kvarvarande smörjmedel på tråden analyserades med två kvantitativa metoder samt en kvalitativ bedömningsmetod.

Den första kvantitativa metoden utfördes med hjälp av en Cleanospector. Instrumentet används för att mäta mängden rester och föroreningar på metalliska ytor genom optisk analys av trådens yta. Tråden placerades i instrumentet och mätningarna genomfördes enligt utrustningens standardförfarande.

Den andra kvantitativa metoden utfördes genom vägning av tråden före och efter rengöring. För varje försök kapades cirka två meter tråd som först vägdes i sitt ursprungliga tillstånd. Därefter rengjordes tråden från smörjmedelsrester och vägdes på nytt. Skillnaden mellan mätningarna användes för att bestämma mängden kvarvarande smörjmedel på tråden.

Utöver de kvantitativa metoderna genomfördes även en kvalitativ bedömning av trådens ytutseende. Bedömningen baserades på hur blank eller matt trådens yta uppfattades visuellt. En blank yta bedömdes indikera mindre mängd kvarvarande smörjmedel medan en matt yta bedömdes indikera större mängd kvarvarande smörjmedel. För att kunna möjliggöra jämförelser mellan resultaten användes en skala från 1 till 10 där:

- 1 motsvarade en mycket matt yta.
- 10 motsvarade en mycket blank yta.

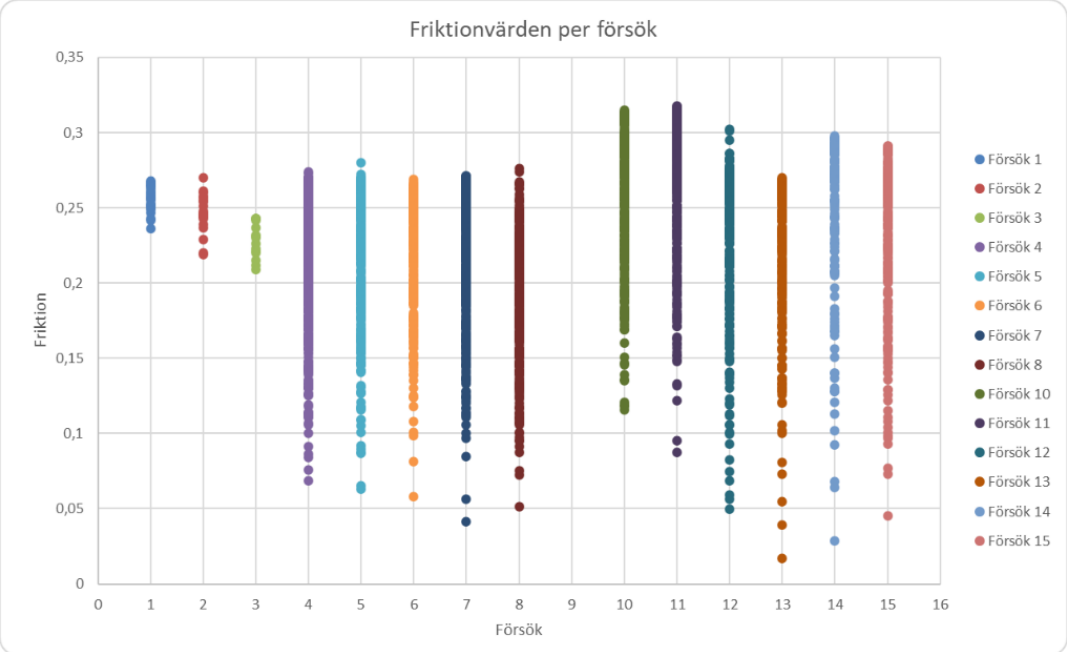
4 Resultat

Resultaten från försöken presenteras utifrån de uppmätta parametrarna friktion, dragkraft och temperatur i det sista dragsteget. Försöken genomför enligt den framtagna försöksmatrisen där draghastighet, smörjmedelskoncept och trycknibbsstorlek varierar systematiskt. De fullständiga mätresultaten för samtliga försök återfinns i bilagorna.

4.1 Övergripande resultat från försöken

4.1.1 Friktion

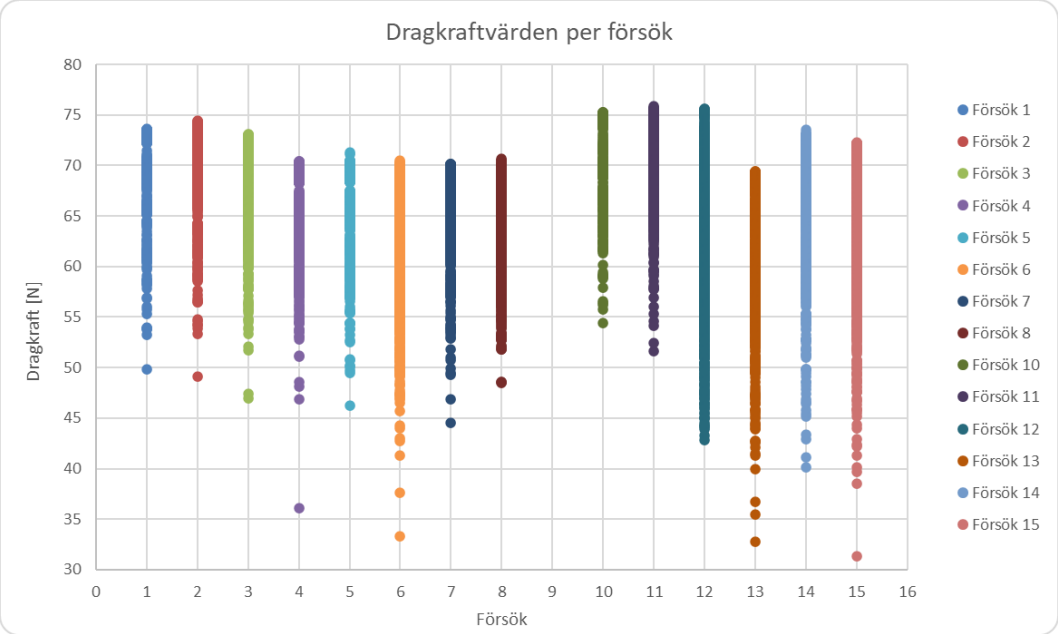
Figur 8 visar hur friktionen varierar mellan de olika försöken och processparametrarna. De uppmätta resultaten visar att friktionen generellt varierar inom relativt små intervall genom samtliga försöksserier, utan större plötsliga förändringar eller kraftiga variationer. I flera försök observeras dock en svag minskning av friktionen vid ökande draghastighet. Skillnaderna mellan smörjmedelsvarianterna är överlag små, men vissa variationer kan observeras beroende på kombinationen av hastighet och trycknibbsstorlek. Försöksserierna med 14 % trycknibbsstorlek uppvisar generellt jämnare friktionsförlopp och mindre variation mellan mätpunkterna jämfört med 8 % trycknibbsstorlek.



Figur 8: Sammanställning av friktion för samtliga försök.

4.1.2 Dragkraft

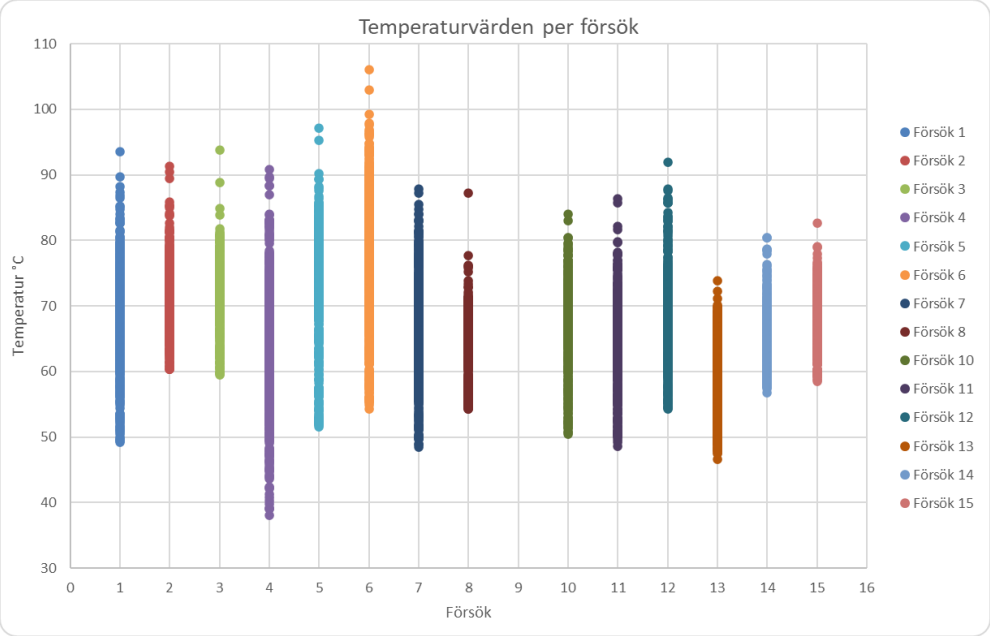
Figur 9 visar dragkraftens variation mellan försöken. Resultaten visar att dragkraften generellt ökar med stigande draghastighet. Detta observerades exempelvis i försöksserie 1, där medeldragkraften ökade mellan 10 och 20 m/s. Samtidigt överlappar mätintervallen mellan försöken relativt mycket, vilket innebär att skillnaderna inte alltid framträder lika tydligt i figuren. I vissa försöksserier varierar dock resultaten mer och något helt linjärt samband kan därför inte fastställas för samtliga försök. Variationerna indikerar att dragkraften påverkas av flera samverkande parametrar där både smörjmedlets egenskaper och trycknibbsstorleken har betydelse för processens motstånd och belastning.



Figur 9: Sammanställning av dragkraft för samtliga försök.

4.1.3 Temperatur

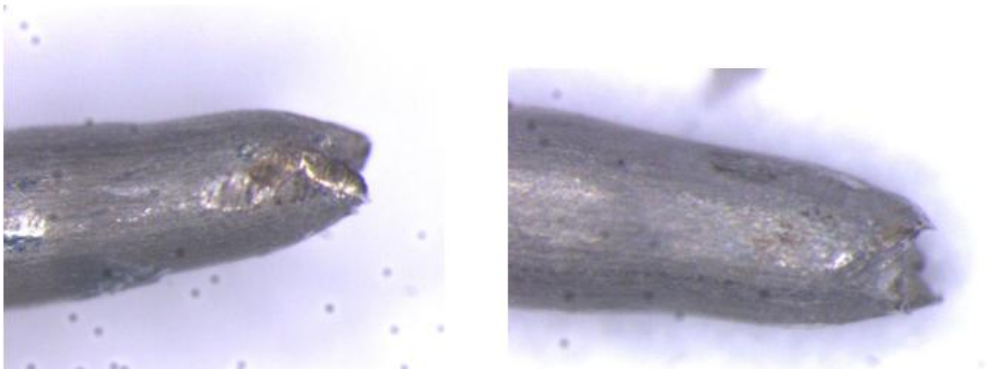
Figur 10 visar temperaturutvecklingen för samtliga försök. Temperaturen är den parameter som uppvisar tydligast förändring mellan försöken. Resultaten visar att temperaturen generellt ökar med stigande draghastighet oberoende av smörjmedelsvariant. De högsta temperaturerna uppmäts vid 20 m/s.



Figur 10: Sammanställning av temperatur för samtliga försök.

4.1.4 Försök 9

Försök 9 var planerat att genomföras vid 20 m/s, men kunde inte genomföras på grund av upprepade trådavbrott. Mikroskopanalys av brottytan visar tydliga tecken på plastisk deformation och avsmalnande brottzoner, se figur 11. Resultaten indikerar att processen fungerar stabilt vid 10 och 15 m/s men blir instabil vid 20 m/s för denna försöksserie.

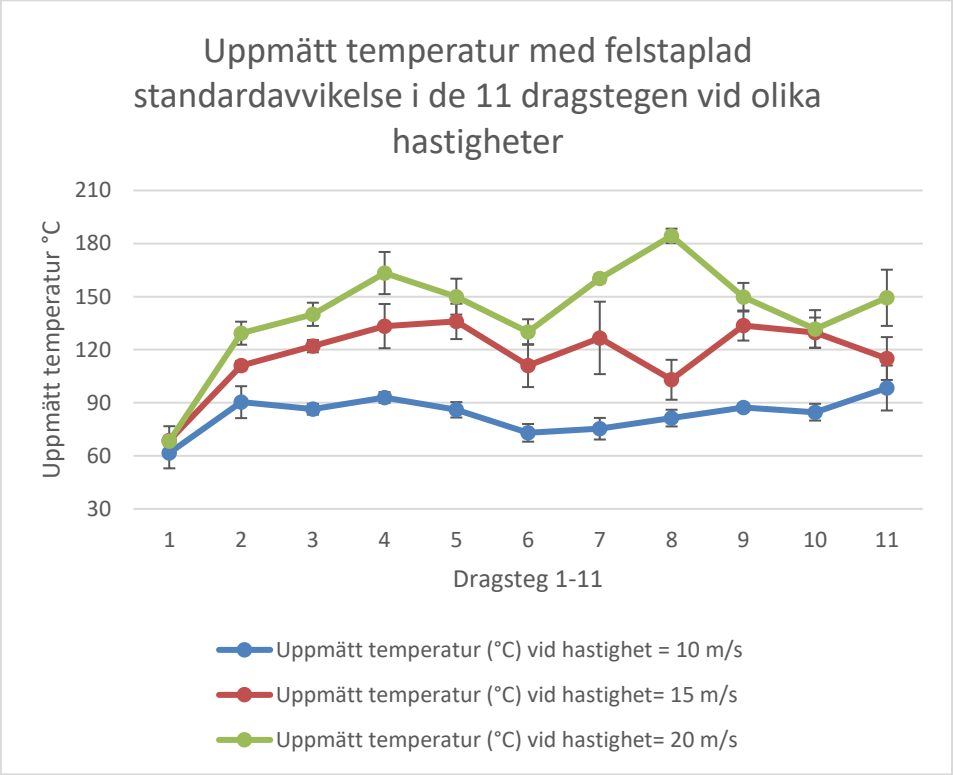


Figur 11: Mikroskopbild av trådavbrott från försök 9, där en avsmalnande brottzon och plastisk deformation kan observeras.

4.2 Temperaturfördelning i dragstegen

Temperaturmätningarna med värmekamera visar att temperaturen generellt ökar genom de 11 dragstegen. I de första dragen uppmäts lägre temperaturer, medan högre temperaturer registreras i de senare dragen. Vid samtliga hastigheter följer temperaturutvecklingen ett liknande mönster, där värdena varierar mellan dragstegen men med en övergripande ökning längs processen.

Jämförelsen mellan olika hastigheter i en av försöksserierna visar att temperaturerna generellt är högre vid ökande draghastighet. Kurvan för 20 m/s ligger i de flesta dragsteg över motsvarande värden för 15 m/s och 10 m/s, se figur 12.



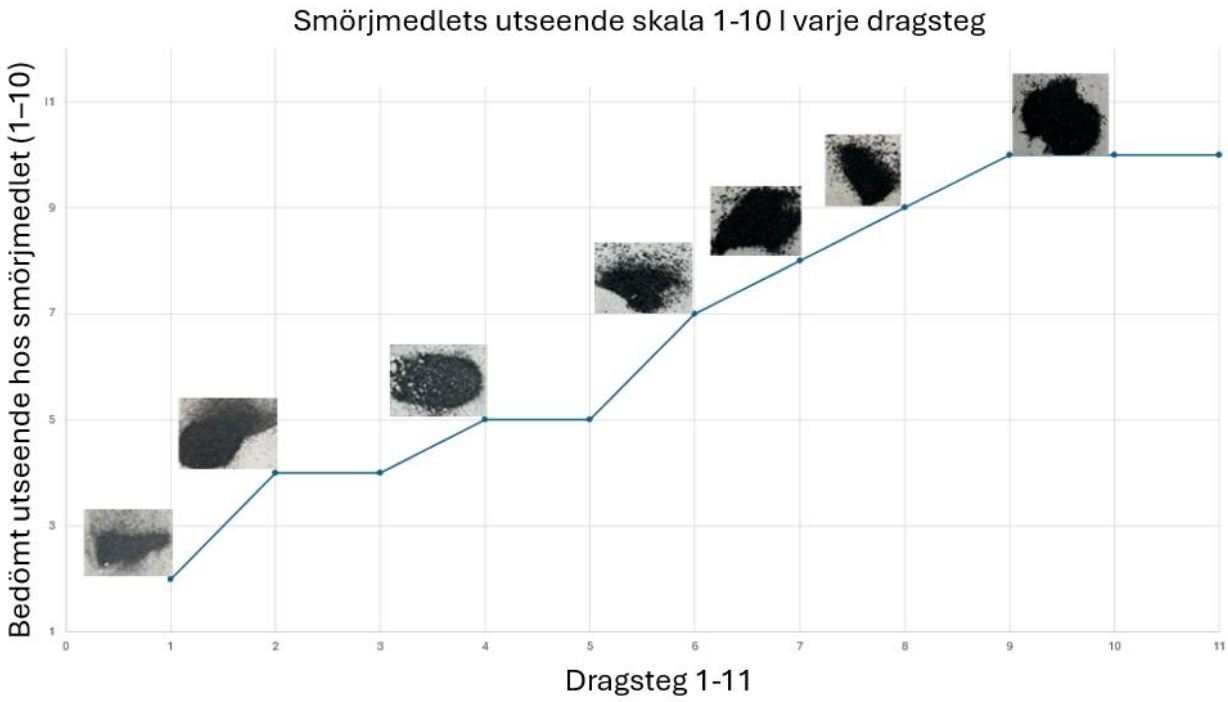
Figur 12: Uppmätt temperatur i de 11 dragstegen vid draghastigheterna 10, 15 och 20 m/s.

Resterande data uppvisar samma mönster och liknande temperaturförlopp mellan dragstegen. Fullständiga data för samtliga försök presenteras i bilaga A.

4.3 Smörjmedlets färg och utseende

Efter varje genomfört försök analyseras smörjmedlets färg och utseende i samtliga 11 draglådor. Bedömningen utförs efter att hela spolen har körts färdigt. Totalt analyseras 14 försök, då försök 9 inte genomförts.

Resultaten visar att smörjmedlets utseende förändras successivt genom dragstegen. I de första draglådorna observeras generellt ljusare smörjmedel, medan smörjmedlet i de senare dragstegen uppvisar ett mörkare utseende, se figur 13. Förändringen följer i de flesta försök ett liknande och relativt linjärt mönster.

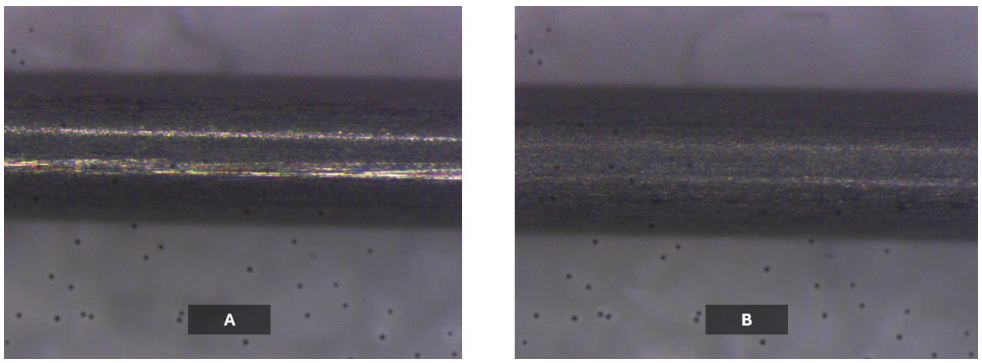


Figur 13: Förändring av smörjmedlets utseende genom dragsteg 1–11. X-axeln visar dragstegen i tråddragningsprocessen och y-axeln visar bedömt utseende hos smörjmedlet enligt en skala från 1 till 10, där 1 motsvarar ljusast utseende och 10 mörkast utseende. Figuren speglar det generella mönster som observerades i samtliga försök.

4.4 Ytutseende på tråden

Efter varje genomfört försök tas prover från respektive spole för analys av trådens ytutseende. Samtliga prover undersöks med mikroskop för att identifiera eventuella ytdefekter, repor eller sprickor. Resultaten visar att inga tydliga skillnader kan observeras mellan försöken. Samtliga trådar bedöms som godkända och inga synliga ytdefekter eller sprickor identifieras på ytan. Vid samtliga försök observeras även ett liknande ytutseende där utsidan av tråden uppvisade en mer matt yta, medan insidan har ett mer glansigt utseende, se figur 14. Detta mönster återfinns konsekvent i alla analyserade prover.

Figur 14A visar den blanka insidan av tråden medan figur 14B visar den matta utsidan. Eftersom inga tydliga skillnader observeras mellan försöken bedöms figurerna vara representativa för samtliga genomförda försök.



Figur 14: Mikroskopbilder av trådens ytutseende. (A) visar trådens blanka insida och (B) visar trådens matta utsida. Bilderna är representativa för samtliga genomförda försök.

4.5 Smörjmedlets rester på tråden

Mängden kvarvarande smörjmedel på tråden analyseras med hjälp av Cleanospector, vägmetoden samt en visuell bedömning av ytans utseende.

Resultaten visar variationer mellan försöken. Försök med mattare ytutseende uppvisar generellt en större viktskillnad efter tvätt samt högre Cleanospector värden, vilket indikerar större mängd kvarvarande smörjmedel på tråden. Tabell 6 visar ensammanställningen av resultaten.

Tabell 6: Sammanställning av Cleanospector-värden, vikt före och efter tvätt, viktskillnad samt visuell bedömning av smörjmedelsrester för samtliga försök.

Försök	Cleanospector värde	Cleanospectors standardavvikelse ±	Vikt innan tvätt [g]	Vikt efter tvätt [g]	Viktskillnaden [g]	Betygskala
F1	91	8,74	1,9553	1,9544	0,0009	5
F2	176	18,6	1,9547	1,9534	0,0013	4
F3	84	10,83	1,9673	1,967	0,0003	10
F4	164	6,49	1,9502	1,9482	0,002	1
F5	127	11,79	1,956	1,954	0,002	2
F6	89	5,75	1,9589	1,9576	0,0013	5
F7	148	6,5	1,9569	1,9562	0,0007	5
F8	154	18,3	1,9442	1,942	0,0022	2
F10	92	17,02	1,9548	1,954	0,0008	2
F11	134	9,55	1,9599	1,9581	0,0018	4
F12	86	3,58	1,9595	1,9588	0,0007	6
F13	160	7,37	1,9547	1,953	0,0017	1
F14	53	4,82	1,969	1,9686	0,0004	5
F15	50	5,46	1,9612	1,96	0,0012	5

4.6 Mekaniska egenskaper

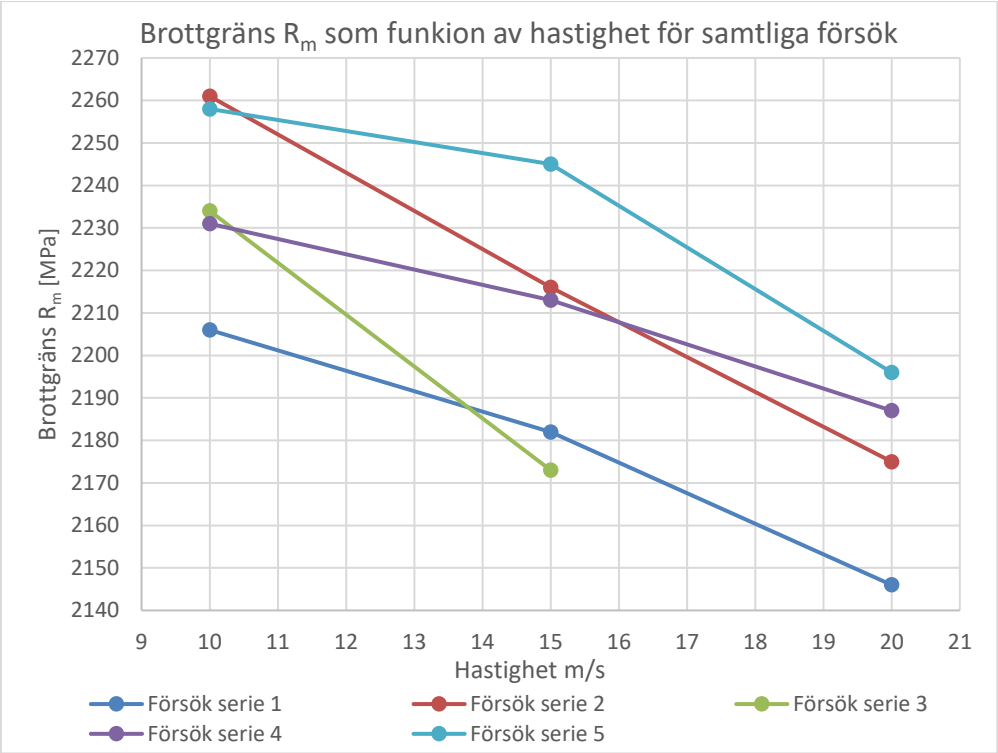
De mekaniska egenskaperna hos den färdiga tråden varierar mellan de 15 försöken. Sträckgräns och brottgräns uppvisar skillnader mellan proverna, där vissa trådar visar högre hållfasthet än andra. Dragprovning genomförs för att undersöka trådens mekaniska egenskaper efter tråddragningsprocessen. Parametrar som registreras är brottgräns R_m, sträckgräns $R_{p0,2}$ och töjningsvärden.

Resultaten för samtliga försök presenteras i tabell 7. Draghållfastheten varierar mellan cirka 2146 och 2261 MPa och töjningsvärdena visar endast mindre variationer mellan försöken. Vissa avvikelser kan dock observeras. Försök 3 uppvisar den högsta sträckgränsen på 1944 MPa. Försök 5 avviker tydligt från övriga försök genom en betydligt lägre sträckgräns på 1282 MPa och samtidigt högre töjningsvärden jämfört med resterande prover.

Tabell 7: Sammanställning av mekaniska egenskaper för samtliga försök efter tråddragningsprocessen.

Försök	Rm ±5 [MPa]	Rp0,2 [MPa]	Ag [%]	At [%]
1	2206	1747	1,21	2,8
2	2182	1747	1,18	2,8
3	2146	1944	0,92	2,8
4	2261	1871	1,06	2,7
5	2216	1282	2,51	3,2
6	2175	1774	1,12	2,6
7	2234	1794	1,16	2,8
8	2173	1717	1,15	2,8
10	2231	1790	1,14	2,8
11	2213	1781	1,13	2,8
12	2187	1725	1,18	2,9
13	2258	1809	1,18	2,9
14	2245	1769	1,19	3
15	2196	1758	1,14	2,8

Ett samband som observeras är att brottgränsen R_m generellt minskar med ökande draghastighet inom varje försöksserie. För varje serie motsvarar det första försöket en hastighet på 10 m/s, det andra 15 m/s och det tredje 20 m/s. Resultaten visar att de högsta värdena på R_m oftast uppmäts vid 10 m/s, medan de lägsta värdena uppmäts vid 20 m/s, vilket framgår i figur 15. I övrigt uppvisar samtliga försök liknande dragkurvor utan tydliga skillnader i brottbeteende eller deformation.



Figur 15: Variation av brottgränsen R_m som funktion av draghastigheten för de olika försöksserierna.

5 Diskussion

Syftet med arbetet var att analysera hur olika processparametrar påverkar smörjningens funktion vid torr tråddragning av rostfritt stål. Resultaten visar att draghastighet, smörjmedelskoncept och trycknibbsstorlek tillsammans påverkar temperatur, friktion och processens stabilitet.

5.1 Hastighetens påverkan

En av de tydligaste trenderna i studien var draghastighetens påverkan på temperaturutvecklingen i processen. I samtliga försöksserier ökade temperaturen generellt med stigande draghastighet. Resultaten överensstämmer väl med tidigare teori och forskning, där högre hastigheter leder till ökad plastisk deformation per tidsenhet och därmed större värmeutveckling i både tråd och verktyg.

Temperaturmätningarna visade dessutom att temperaturen successivt ökade genom dragstegen och att de högsta temperaturerna uppstod i de senare dragen. Detta indikerar att smörjmedlet utsätts för successivt högre termisk och mekanisk belastning ju längre processen fortskrider.

Trots de ökande temperaturerna observerades i flera försöksserier att friktionen samtidigt minskade något vid högre draghastigheter. Resultatet kan vid första anblick uppfattas som motsägelsefullt eftersom högre temperatur ofta kopplas till försämrad smörjning. En möjlig förklaring är dock att smörjmedlet vid högre hastigheter lättare kan bilda en mer sammanhängande smörjfilm mellan tråden och dragskivan. Vid högre relativa hastigheter förbättras förutsättningarna för hydrodynamiska effekter i kontaktytan, vilket kan bidra till lägre friktion trots ökande temperaturer.

Resultaten visar samtidigt att låg friktion inte nödvändigtvis innebär att processen fungerar optimalt ur ett helhetsperspektiv. Detta framgår tydligt vid jämförelse mellan försök 3 samt försök 4 och 13. Försök 3, som genomfördes vid 20 m/s med smörjmedelsvariant 1 och trycknibbsstorlek 14 %, uppvisade relativt höga temperaturer samtidigt som de mekaniska egenskaperna var mindre gynnsamma jämfört med majoriteten av de övriga försöken. Försök 3 uppvisade även låga mängder kvarvarande smörjmedelsrester på tråden både vid Cleanospector-mätning och vägmetoden. Den visuella bedömningen visade dessutom att tråden hade den blankaste ytan av samtliga försök, vilket indikerar att mindre mängd smörjmedel följde med tråden genom processen.

Försök 4 och 13 uppvisade däremot genomgående stabilare processförhållanden med lägre temperaturer, låg friktion och relativt låg dragkraft. Samtidigt uppvisade försöken höga värden för de mekaniska egenskaperna samt större mängd kvarvarande smörjmedelsrester på tråden. Försök 4 uppvisade dessutom den högsta draghållfastheten. Resultaten indikerar därmed att lägre draghastighet gav stabilare och mer gynnsamma processförhållanden.

Det kan även noteras att både försök 4 och 13 genomfördes vid samma draghastighet på 10 m/s och med samma smörjmedelsvariant (variant 2). Skillnaden mellan försöken var trycknibbsstorleken, där försök 4 genomfördes med 14 % och försök 13 med 8 %.

Försök 3 uppvisade även de minst gynnsamma mekaniska egenskaperna i studien. Resultaten visar därför att processen inte kan bedömas utifrån endast en parameter, exempelvis friktion eller dragkraft. En process kan uppvisa relativt stabila friktionsvärden samtidigt som andra parametrar indikerar mindre gynnsamma processförhållanden.

Det är även viktigt att beakta att de högsta undersökta draghastigheterna i studien låg betydligt över de hastigheter som normalt används i produktionen. Vid ordinarie produktion körs processen vanligtvis vid cirka 10 m/s, medan flera försök i studien genomfördes vid 20 m/s, vilket motsvarar en fördubbling av draghastigheten.

Trots den kraftigt ökade belastningen kunde processen genomföras utan större processavbrott i flera av försöken. Resultaten visar därmed att processen och smörjningssystemet klarade betydligt högre hastigheter än normal produktion under de undersökta försöksförhållandena. Detta indikerar att det finns potential att öka produktionshastigheten under förutsättning att processparametrarna anpassas för att bibehålla stabil smörjning och god trådkvalitet.

5.2 Smörjmedelskonceptets påverkan

Vid jämförelse mellan de olika smörjmedelskoncepten kunde det observeras att variant 2 generellt gav de mest stabila och gynnsamma resultaten. De bästa försöken i studien, försök 4 och 13, genomfördes båda med smörjmedelsvariant 2 vid draghastigheten 10 m/s.

Båda försöken uppvisade relativt låga temperaturer, stabil friktion och jämna dragkrafter. Samtidigt visade försöken högre mängd kvarvarande smörjmedelsrester på tråden jämfört med exempelvis försök 3. Resultaten indikerar därmed att variant 2 skapade mer gynnsamma förutsättningar för en god smörjfilm genom processen.

Skillnaden mellan variant 1 och variant 2 återfanns främst i de första dragstegen där variant 1 använde ett Ca-baserat smörjmedel av typen T med högre mjukningstemperatur (T_{min} = 195 °C), medan variant 2 använde ett Ca/Na-baserat smörjmedel av typen C med lägre mjukningstemperatur (T_{min} = 160 °C).

Temperaturmätningarna visade att temperaturerna i de första dragstegen var relativt låga jämfört med de senare dragen i processen. Resultaten kan därför indikera att smörjmedel med lägre mjukningstemperatur lättare aktiveras och bildar en fungerande smörjfilm redan vid lägre temperaturer. Detta kan vara en möjlig förklaring till att variant 2 uppvisade stabilare processförhållanden och större mängd kvarvarande smörjmedelsrester på tråden jämfört med variant 1.

Samtidigt visade temperaturmätningarna att temperaturen successivt ökade genom processen och att de högsta temperaturerna uppmättes i de sista dragen. Detta innebär att smörjmedlet utsätts för ökande termisk belastning ju längre processen fortskrider. I de senare dragen kan därför smörjmedel med högre temperaturtålighet och högre mjukningstemperatur vara mer lämpliga för att bibehålla smörjfilmens funktion vid de högre processtemperaturerna.

Resultaten stödjer därmed principen att olika smörjmedel kan vara lämpliga i olika delar av processen beroende på temperaturförhållandena i respektive dragsteg. Studien indikerar därför att ett smörjmedelskoncept anpassat efter temperaturutvecklingen genom processen kan bidra till stabilare smörjning, förbättrade mekaniska egenskaper och minskat materialspill.

5.3 Trycknibbsstorlekens påverkan

Vid jämförelse mellan trycknibbsstorlekarna 8 % och 14 % kunde vissa skillnader observeras i processens temperatur, friktion och mängden kvarvarande smörjmedel på tråden. Resultaten visade dock att skillnaderna mellan trycknibbsstorlekarna generellt var mindre än skillnaderna som observerades mellan olika draghastigheter och smörjmedelskoncept.

Försök 4 och 13, som genomfördes med samma draghastighet och smörjmedelsvariant men med olika trycknibbsstorlek, uppvisade exempelvis relativt liknande resultat. Detta indikerar att trycknibbsstorleken hade mindre påverkan på processens stabilitet inom de undersökta nivåerna.

Samtidigt kan resultaten tyda på att en mindre trycknibbs bidrar till att mer smörjmedel förs in i dragskivan, vilket kan förbättra förutsättningarna för smörjfilmens funktion. Effekten framstod dock som mindre tydlig jämfört med påverkan från draghastighet och smörjmedelskoncept.

5.4 Helhetsbedömning

Studien visar tydligt vikten av att analysera tråddragningsprocessen ur ett helhetsperspektiv. Om endast en parameter, exempelvis temperatur eller friktion, hade analyserats hade flera viktiga samband kunnat förbises. Genom att kombinera processdata, mekaniska provningar, visuella observationer och analyser av kvarvarande smörjmedelsrester kunde en mer komplett förståelse av processens stabilitet och smörjningens funktion erhållas.

Arbetet har därmed bidragit med ökad förståelse för hur processparametrar påverkar smörjning och process stabilitet vid torr tråddragning av rostfritt stål. Samtidigt identifierades processförhållanden som gav mer gynnsamma resultat inom de undersökta försöksförhållandena.

Resultaten från studien visar att förbättrad smörjning och stabilare processförhållanden inte enbart är viktiga för produktkvaliteten, utan även ur ett hållbarhets- och produktionsperspektiv. En stabil process med jämn smörjning kan minska risken för trådbrott, ytskador och kassation av material, vilket leder till minskat materialspill och effektivare användning av råmaterial.

Resultaten visar även att vissa processförhållanden möjliggjorde högre draghastigheter utan att processens stabilitet försämrades. Detta kan bidra till ökad produktivitet genom högre materialgenomströmning och effektivare utnyttjande av produktionsutrustningen.

En förbättrad process stabilitet kan dessutom minska antalet oplanerade produktionsstopp och reducera slitaget på verktyg och dragskivor. Detta kan bidra till längre livslängd för produktionsutrustningen samt minskad resurs- och energiförbrukning i produktionen.

Sammantaget visar arbetet att ökad förståelse för sambandet mellan smörjning och processparametrar vid torr tråddragning kan bidra till en mer resurseffektiv och hållbar produktion genom minskat materialspill, förbättrad produktkvalitet och stabilare processförhållanden.

Eftersom arbetet genomfördes med inspiration från OFAT-metoden analyserades en parameter i taget medan övriga parametrar hölls konstanta. Detta gav en tydlig analys av varje parameters påverkan, men innebar samtidigt att eventuella samverkanseffekter mellan parametrarna inte fullt ut kunde studeras.

För framtida arbete hade det varit intressant att genomföra en mer avancerad försöksdesign där flera parametrar varierades samtidigt. Det hade även varit värdefullt att genomföra ytterligare analyser av smörjmedlets förändringar under processen för att bättre förstå hur temperatur och belastning påverkar smörjfilmens funktion över tid.

6 Slutsatser

Syftet med arbetet var att analysera hur olika processparametrar påverkar smörjningens funktion vid torr tråddragning av rostfritt stål samt hur detta påverkar temperatur, friktion och processens stabilitet.

Studien visar att draghastighet, smörjmedelskoncept och trycknibbsstorlek är de processparametrar som hade stor påverkan på smörjningens funktion. Av dessa visade resultat att draghastigheten hade störst påverkan på processens temperaturutveckling och stabilitet. Temperaturen ökade generellt både med ökande hastighet och genom dragstegen, där de högsta temperaturerna uppmättes i de senare dragen.

Resultaten visar även att förändringar i smörjningens funktion påverkade både friktion och processens stabilitet. Vid högre hastigheter observerades i flera försök lägre friktion trots ökande temperaturer, vilket indikerar att smörjfilmens funktion förändras vid högre relativa hastigheter. Samtidigt visade resultaten att låg friktion inte alltid innebär en stabil eller optimal process, eftersom flera försök med låg friktion samtidigt uppvisade mindre mängd kvarvarande smörjmedelsrester och mindre gynnsamma mekaniska egenskaper.

Vid en sammanvägd analys gav en draghastighet på 10 m/s i kombination med smörjmedelsvariant 2 de mest stabila processförhållandena inom de undersökta försöksnivåerna. Dessa försök uppvisade relativt låga temperaturer, stabil friktion, jämn dragkraft samt större mängd kvarvarande smörjmedelsrester på tråden. Resultaten visar även att olika smörjmedelstyper kan vara mer lämpliga i olika delar av processen beroende på temperaturutvecklingen genom dragstegen.

Studien visar dessutom att processen kunde genomföras vid betydligt högre draghastigheter än de som normalt används i produktionen. Flera försök genomfördes vid 20 m/s, vilket motsvarar ungefär dubbla produktionshastigheten jämfört med normal drift, samtidigt som processen kunde hållas stabil under flera av försöken. Detta indikerar att det finns potential att öka produktionshastigheten under förutsättning att smörjning och övriga processparametrar anpassas för att bibehålla stabila processförhållanden.

Sammanfattningsvis visar arbetet att smörjningens funktion vid torr tråddragning påverkas av ett samspel mellan draghastighet, smörjmedelskoncept och trycknibbsstorlek. Resultaten visar även att processens stabilitet inte kan bedömas utifrån endast en parameter, utan kräver en samlad analys av temperatur, friktion, mekaniska egenskaper och kvarvarande smörjmedelsrester. Arbetet har därmed bidragit till ökad förståelse för hur processparametrar påverkar smörjning och process stabilitet vid torr tråddragning av rostfritt stål.

Referenser

[1] ”Tråddragning i rostfritt stål 101: Förstå grunderna”. Åtkomstdatum: 16 mars 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://malinco.com/stainless-steel-wire-suppliers/stainless-steel-wire-drawing/

[2] ”Steel Wire Technology (Per Enghag) | PDF”, Scribd. Åtkomstdatum: 17 mars 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.scribd.com/document/393923700/Steel-Wire-Technology-Per-Enghag

[3] ”Wire Technology, Second Edition: Process Engineering and Metallurgy Roger N. Wright ebook always accessible version | PDF | Level Of Measurement | Uncertainty”, Scribd. Åtkomstdatum: 17 mars 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.scribd.com/document/1012251023/Wire-Technology-Second-Edition-Process-Engineering-and-Metallurgy-Roger-N-Wright-ebook-always-accessible-version

[4] B. O. Haglund och P. Enghag, ”Characterization of lubricants used in the metalworking industry by thermoanalytical methods”, *Thermochim. Acta*, vol. 282–283, s. 493–499, juli 1996, doi: 10.1016/0040-6031(96)02825-0.

[5] J. Larsson, R. Pettersson, och C. Korin, ”Experimental and theoretical examination and development of methods to calculate required pull force in wire drawing”, *Heliyon*, vol. 10, nr 22, s. e39867, nov. 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e39867.

[6] D. J. Celentano, M. A. Palacios, E. L. Rojas, M. A. Cruchaga, A. A. Artigas, och A. E. Monsalve, ”Simulation and experimental validation of multiple-step wire drawing processes”, *Finite Elem. Anal. Des.*, vol. 45, nr 3, s. 163–180, feb. 2009, doi: 10.1016/j.finel.2008.09.001.

[7] A. M. Dolzhanskiy, V. M. Druyan, och M. Golja, ”Technological lubricants research in wire drawing process”, *Metal. -Sisak Then Zagreb.*, vol. 40, s. 5–11, jan. 2001.

[8] ”Lubricants for Wire Drawing for Welding Consumables Production”, WESPEC. Åtkomstdatum: 17 mars 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://wespec.net/wire-drawing-lubricants/

[9] Modi Mechanical Engineering Tutorials, *wire drawing process | wire drawing process explained | wire drawing |metal forming process #forming*, (14 september 2024). Åtkomstdatum: 17 mars 2026. [Online Video]. Tillgänglig vid: https://www.youtube.com/watch?v=k0RWWMfaWSo

[10] ”Pressure Inserts”, Paramount Die. Åtkomstdatum: 13 april 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://paradie.com/products/carbide-wire-drawing-dies/pressure-inserts/

[11] ”Holders”, Paramount Die. Åtkomstdatum: 13 april 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://paradie.com/products/holders/

[12] ”Lubrication and Lubricating Oils – Page 1000 – IspatGuru”. Åtkomstdatum: 17 mars 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.ispatguru.com/lubrication-and-lubricating-oils/1000/
[13] W. F. Hosford, *Metal forming : mechanics and metallurgy*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1993. Åtkomstdatum: 18 mars 2026. [Online]. Tillgänglig vid: http://archive.org/details/metalformingmech0000hosf_2edi
[14] S. Kalpakjian, *Manufacturing engineering and technology*. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995. Åtkomstdatum: 18 mars 2026. [Online]. Tillgänglig vid: http://archive.org/details/manufacturingeng0003kalp
[15] J. Larsson, A. Jansson, och P. Karlsson, ”Monitoring and evaluation of the wire drawing process using thermal imaging”, *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, vol. 101, apr. 2019, doi: 10.1007/s00170-018-3021-7.
[16] M. Jarl och H. Överstam, ”Simulation of temperatures in the wiredrawing process”, *Wire J. Int.*, vol. 41, s. 150–155, feb. 2008.
[17] pichauhan.com, ”Bharat Industries -Blog - Wire Drawing”. Åtkomstdatum: 23 april 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.wiredrawingdies.co.in/wire-drawing/
[18] I.-T. Yu, ”Factor screening with modified one-factor-at-a-time experiments”, *Commun. Stat. - Simul. Comput.*, vol. 53, nr 9, s. 4449–4463, sep. 2024, doi: 10.1080/03610918.2022.2154793.
[19] ”OFAT vs DOE: A Comparative Analysis | PDF | Fuel Economy In Automobiles | Design Of Experiments”, Scribd. Åtkomstdatum: 15 april 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.scribd.com/document/857506415/One-Factor-At-a-Time

Bilaga A1

Tabell 1: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 1.

Dragsteg	d0 (mm)	dn (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	0,79	67
2	1,42	1,195	1,12	90
3	1,195	1,02	1,54	85
4	1,02	0,88	2,07	72
5	0,88	0,77	2,70	85
6	0,77	0,68	3,46	52
7	0,68	0,605	4,37	55
8	0,605	0,54	5,49	65
9	0,54	0,485	6,80	50
10	0,485	0,44	8,26	41
11	0,44	0,4	10	49

Tabell 2: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 2.

Dragsteg	d0 (mm)	dn (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	1,19	69
2	1,42	1,195	1,68	90
3	1,195	1,02	2,31	88
4	1,02	0,88	3,10	88
5	0,88	0,77	4,05	73

6	0,77	0,68	5,19	64
7	0,68	0,605	6,56	55
8	0,605	0,54	8,23	68
9	0,54	0,485	10,20	62
10	0,485	0,44	12,40	49
11	0,44	0,4	15	47

Tabell 3: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 3.

Drag-steg	d0 (mm)	dn (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	1,59	66
2	1,42	1,195	2,24	93
3	1,195	1,02	3,08	88
4	1,02	0,88	4,13	78
5	0,88	0,77	5,40	55
6	0,77	0,68	6,92	58
7	0,68	0,605	8,74	60
8	0,605	0,54	10,97	67
9	0,54	0,485	13,60	77
10	0,485	0,44	16,53	62
11	0,44	0,4	20	63

Tabell 4: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 4.

Drag-steg	d_0 (mm)	d_n (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	0,79	62
2	1,42	1,195	1,12	90
3	1,195	1,02	1,54	86
4	1,02	0,88	2,07	93
5	0,88	0,77	2,70	86
6	0,77	0,68	3,46	73
7	0,68	0,605	4,37	75
8	0,605	0,54	5,49	81
9	0,54	0,485	6,80	87
10	0,485	0,44	8,26	85
11	0,44	0,4	10	98

Tabell 4: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 5.

Drag-steg	d_0 (mm)	d_n (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	1,19	69
2	1,42	1,195	1,68	111
3	1,195	1,02	2,31	122
4	1,02	0,88	3,10	133
5	0,88	0,77	4,05	136
6	0,77	0,68	5,19	111
7	0,68	0,605	6,56	127

8	0,605	0,54	8,23	103
9	0,54	0,485	10,20	134
10	0,485	0,44	12,40	130
11	0,44	0,4	15	115

Tabell 6: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 6.

Drag-steg	d_0 (mm)	d_n (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	1,59	68
2	1,42	1,195	2,24	129
3	1,195	1,02	3,08	140
4	1,02	0,88	4,13	163
5	0,88	0,77	5,40	150
6	0,77	0,68	6,92	130
7	0,68	0,605	8,74	160
8	0,605	0,54	10,97	184
9	0,54	0,485	13,60	150
10	0,485	0,44	16,53	132
11	0,44	0,4	20	149

Tabell 7: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 7.

Drag-steg	d_0 (mm)	d_n (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	0,79	63

2	1,42	1,195	1,12	119
3	1,195	1,02	1,54	112
4	1,02	0,88	2,07	120
5	0,88	0,77	2,70	113
6	0,77	0,68	3,46	106
7	0,68	0,605	4,37	107
8	0,605	0,54	5,49	107
9	0,54	0,485	6,80	100
10	0,485	0,44	8,26	91
11	0,44	0,4	10	97

Tabell 8: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 8.

Drag-steg	d_0 (mm)	d_n (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	1,19	72
2	1,42	1,195	1,68	140
3	1,195	1,02	2,31	142
4	1,02	0,88	3,10	131
5	0,88	0,77	4,05	125
6	0,77	0,68	5,19	121
7	0,68	0,605	6,56	101
8	0,605	0,54	8,23	133
9	0,54	0,485	10,20	106
10	0,485	0,44	12,40	118
11	0,44	0,4	15	112

Tabell 9: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 10.

Drag-steg	d_0 (mm)	d_n (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	0,79	75
2	1,42	1,195	1,12	111
3	1,195	1,02	1,54	120
4	1,02	0,88	2,07	124
5	0,88	0,77	2,70	150
6	0,77	0,68	3,46	102
7	0,68	0,605	4,37	115
8	0,605	0,54	5,49	119
9	0,54	0,485	6,80	117
10	0,485	0,44	8,26	75
11	0,44	0,4	10	88

Tabell 10: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 11.

Drag-steg	d_0 (mm)	d_n (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	1,19	65
2	1,42	1,195	1,68	119
3	1,195	1,02	2,31	128
4	1,02	0,88	3,10	129
5	0,88	0,77	4,05	125
6	0,77	0,68	5,19	125

7	0,68	0,605	6,56	123
8	0,605	0,54	8,23	122
9	0,54	0,485	10,20	140
10	0,485	0,44	12,40	79
11	0,44	0,4	15	127

Tabell 11: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 12.

Drag-steg	d_0 (mm)	d_n (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	1,59	77
2	1,42	1,195	2,24	163
3	1,195	1,02	3,08	152
4	1,02	0,88	4,13	166
5	0,88	0,77	5,40	129
6	0,77	0,68	6,92	140
7	0,68	0,605	8,74	141
8	0,605	0,54	10,97	150
9	0,54	0,485	13,60	137
10	0,485	0,44	16,53	120
11	0,44	0,4	20	134

Tabell 12: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 13.

Drag-steg	d_0 (mm)	d_n (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	0,79	63
2	1,42	1,195	1,12	110
3	1,195	1,02	1,54	98
4	1,02	0,88	2,07	117
5	0,88	0,77	2,70	125
6	0,77	0,68	3,46	108
7	0,68	0,605	4,37	133
8	0,605	0,54	5,49	129
9	0,54	0,485	6,80	106
10	0,485	0,44	8,26	108
11	0,44	0,4	10	124

Tabell 13: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 14.

Drag-steg	d_0 (mm)	d_n (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	1,19	61
2	1,42	1,195	1,68	115
3	1,195	1,02	2,31	119
4	1,02	0,88	3,10	125

5	0,88	0,77	4,05	136
6	0,77	0,68	5,19	113
7	0,68	0,605	6,56	151
8	0,605	0,54	8,23	122
9	0,54	0,485	10,20	123
10	0,485	0,44	12,40	122
11	0,44	0,4	15	143

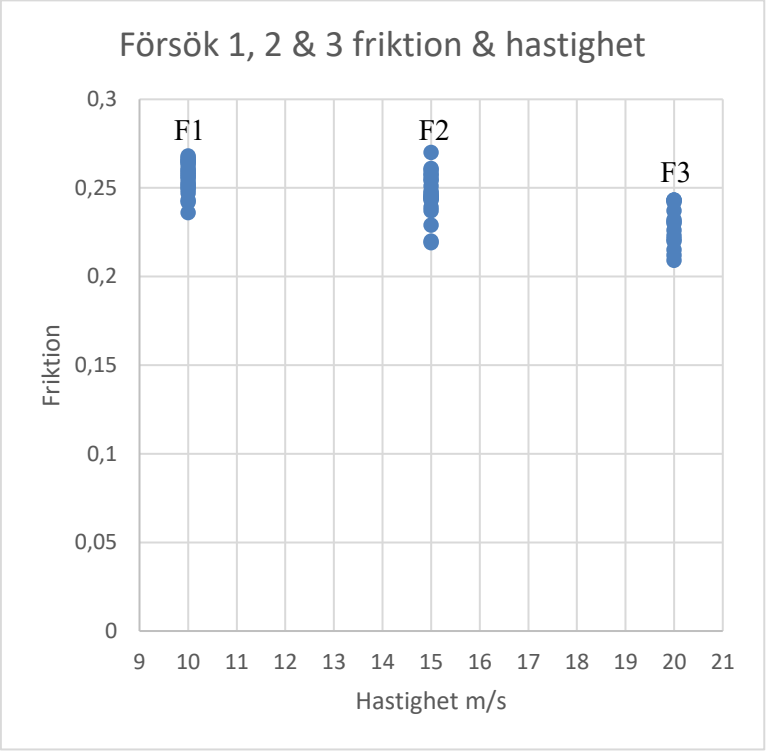
Tabell 14: Beräknat hastighet och uppmätta temperaturer i de 11 dragstegen för försök 15.

Drag-steg	d_0 (mm)	d_n (mm)	Beräknad hastighet m/s med ekvation (4)	Uppmätt temperatur (°C)
1	1,7	1,42	1,59	70
2	1,42	1,195	2,24	129
3	1,195	1,02	3,08	123
4	1,02	0,88	4,13	134
5	0,88	0,77	5,40	146
6	0,77	0,68	6,92	111
7	0,68	0,605	8,74	153
8	0,605	0,54	10,97	126
9	0,54	0,485	13,60	134
10	0,485	0,44	16,53	120
11	0,44	0,4	20	161

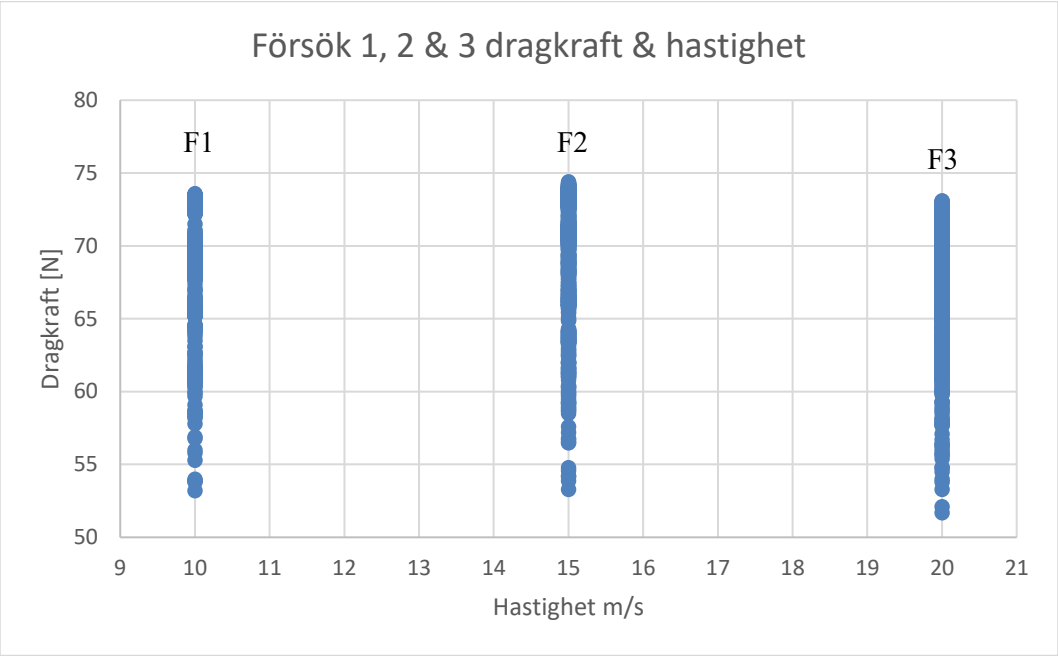
Bilaga B1

Försöksserie 1 – Variant 1, trycknibbsstorlek 14 %

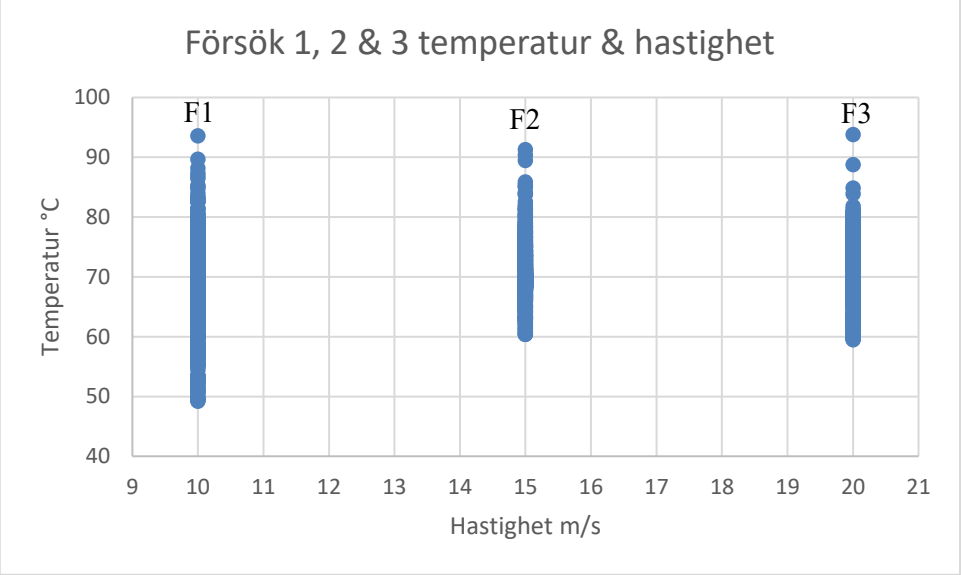
Resultaten visade att ökande hastighet från 10 till 20 m/s gav högre temperatur och dragkraft, medan friktionen minskade något. Den högsta temperaturen uppmättes vid 20 m/s, vilket indikerar ökad värmeutveckling vid högre processhastigheter. Friktionen låg samtidigt inom relativt stabila intervall under samtliga försök. Tabell 1 och figur 1–3 visar resultaten för försöksserie 1.



Figur 1: Friktion som funktion av hastighet för försök 1,2 och 3.



Figur 2: Dragkraft som funktion av hastighet för försök 1,2 och 3.



Figur 3: Temperatur som funktion av hastighet för försök 1,2 och 3.

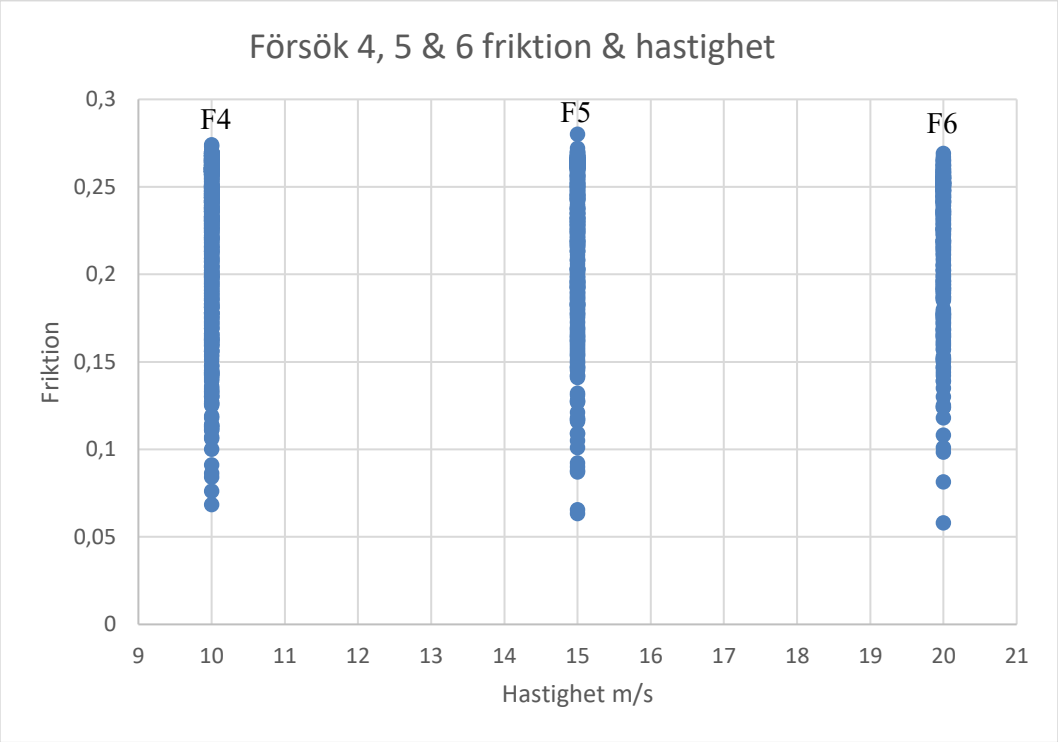
Tabell 1: Sammanställning av friktion, dragkraft och temperatur vid olika draghastigheter.

Försök	Hastighet (m/s)	Friktion (medel)	Friktion (min–max)	Dragkraft (medel) [N]	Dragkraft (min–max) [N]	Tempera-tur (me-del) [°C]	Temperatur (min–max) [°C]
1	10	0,26	0,15 – 0,30	71	50 – 74	66	49 – 94

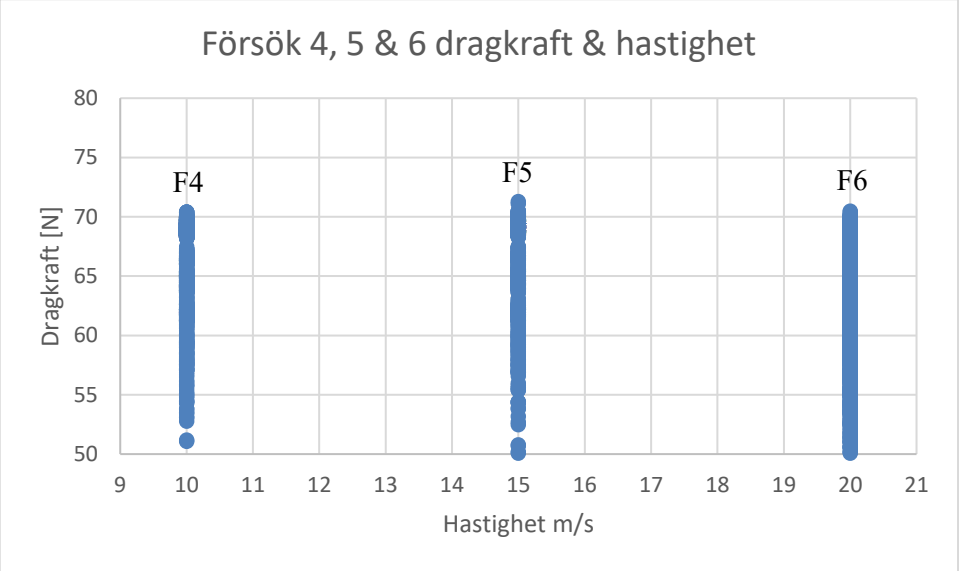
2	15	0,25	0,17 – 0,30	88	65 – 95	78	55 – 110
3	20	0,23	0,15 – 0,28	103	79 – 112	95	60 – 130

Försöksserie 2 – Variant 2, trycknibbsstorlek 14 %

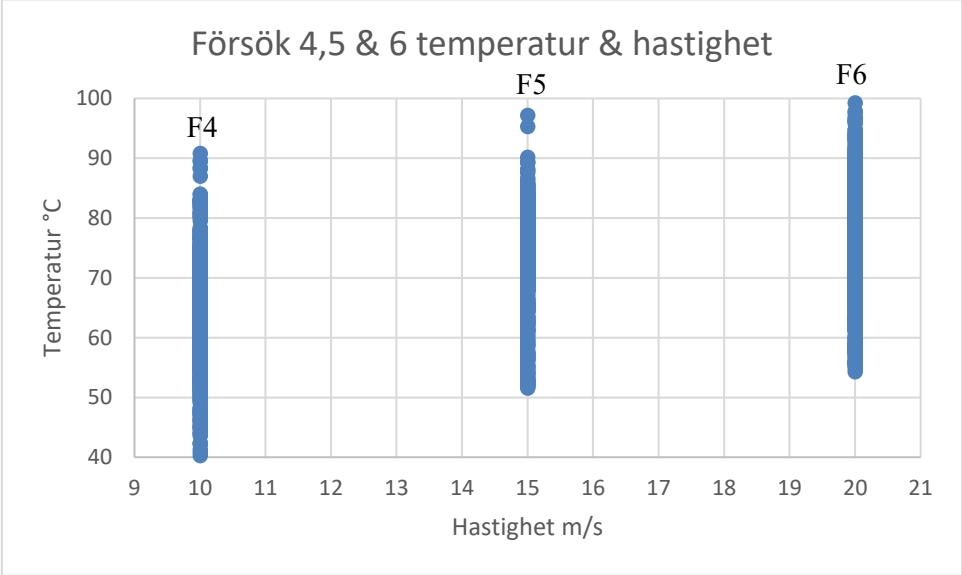
I försöksserie 2 var friktionen relativt konstant mellan de olika hastigheterna och låg omkring 0,23 i samtliga försök. Temperaturen ökade däremot tydligt mellan 10 och 15 m/s och låg därefter kvar på en liknande nivå vid 20 m/s. Dragkraften varierade mellan försöken utan någon tydlig linjär trend. Resultaten visar att hastigheten inte ensam förklarar variationerna i dragkraft och friktion. Tabell 2 och figur 4–6 visar resultaten för försöksserie 2.



Figur 4: Friktion som funktion av hastighet för försök 4,5 och 6.



Figur 5: Dragkraft som funktion av hastighet för försök 4,5 och 6.



Figur 6: Temperatur som funktion av hastighet för försök 4, 5 och 6.

Tabell 2: Sammanställning av friktion, dragkraft och temperatur för försök 4, 5 och 6.

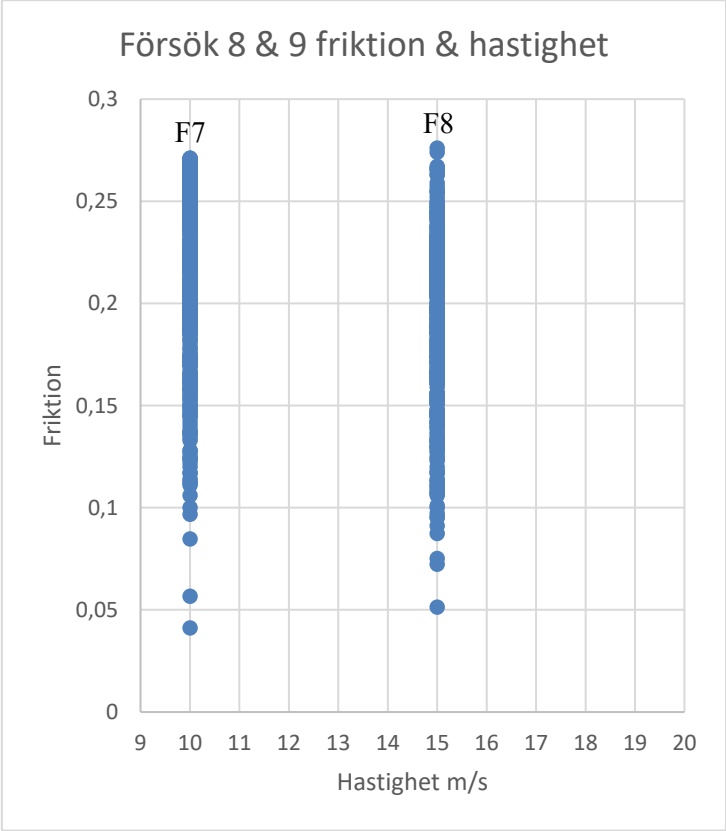
Försök	Hastighet (m/s)	Friktion (medel)	Friktion (min–max)	Dragkraft (medel) [N]	Dragkraft (min–max) [N]	Tempera-tur (me-del) [°C]	Temperatur (min–max) [°C]
4	10	0,23	0,07 – 0,27	67,5	50 – 90	65	50 – 90

5	15	0,23	0,02 – 0,28	85–88	60 – 95	78–80	55 – 110
6	20	0,23	0,058– 0,27	64,7	33,3 – 70,5	78,9	54 – 106

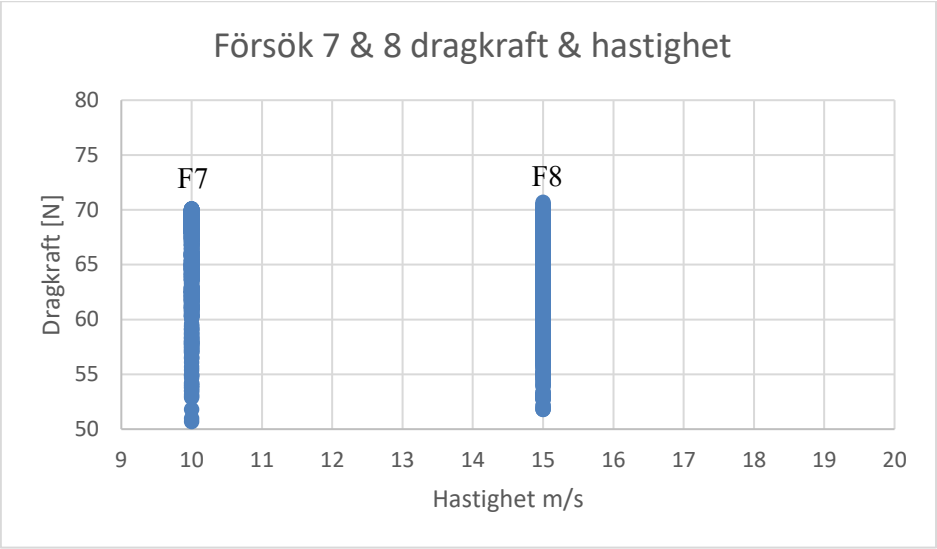
Försöksserie 3 – Variant 3, trycknibbsstorlek 14 %

Försök 7 och 8 genomfördes vid 10 respektive 15 m/s. Resultaten visade att friktionen och dragkraften minskade något vid högre hastighet, medan temperaturen ökade.

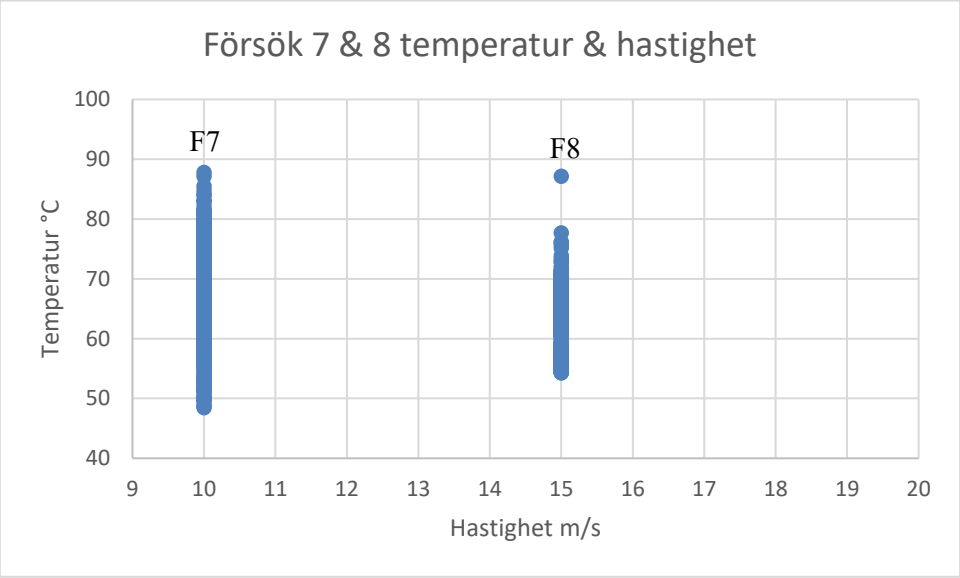
Försök 9, planerat vid 20 m/s, kunde inte genomföras på grund av upprepade trådavbrott. Mikroskopanalys av brottytan visade tydliga tecken på plastisk deformation och avsmalnande brottzoner. Resultaten indikerar att processen fungerade stabilt vid 10 och 15 m/s men blev instabil vid 20 m/s. Tabell 3 och figur 7-10 visar resultaten för försöksserie 3.



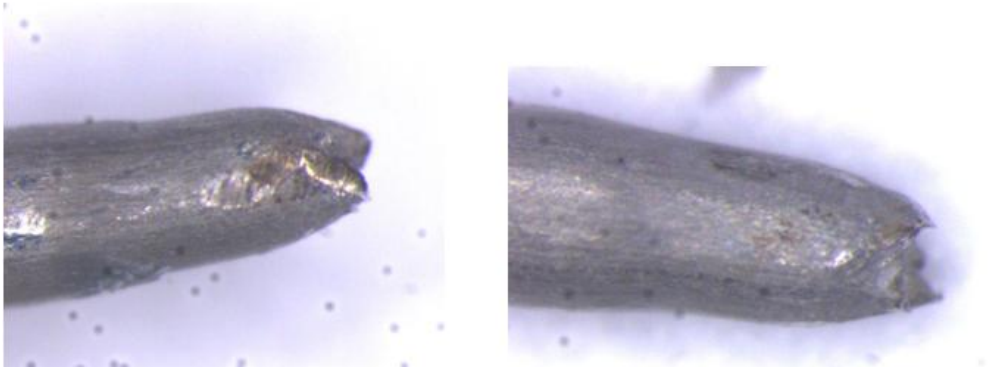
Figur 7: Friktion som funktion av hastighet för försök 7 och 8.



Figur 8: Dragkraft som funktion av hastighet för försök 7 och 8.



Figur 9: Temperatur som funktion av hastighet för försök 7 och 8.



Figur 10: Mikroskopbild av trådavbrott från försök 9 vid drag 3, där en avsmalnande brottzon och plastisk deformation kan observeras.

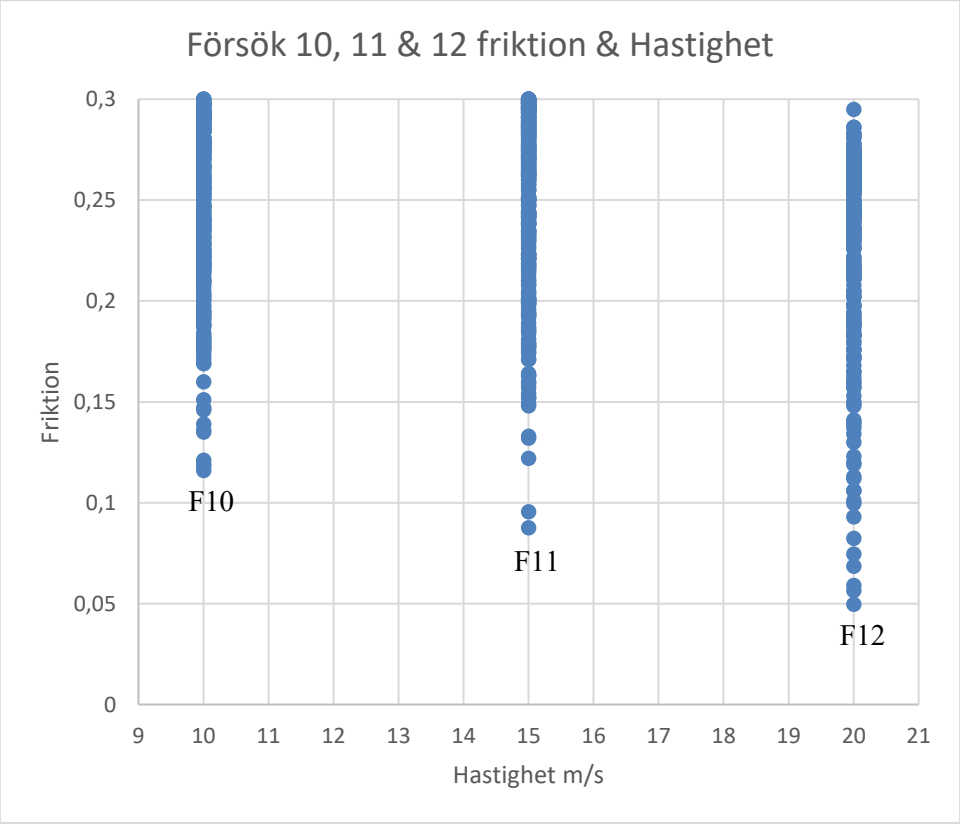
Tabell 3: Sammanställning av friktion, dragkraft och temperatur för försök 7 och 8.

Försök	Hastighet (m/s)	Friktion (medel)	Friktion (min–max)	Dragkraft (medel) [N]	Dragkraft (min–max) [N]	Tempera-tur (me-del) [°C]	Temperatur (min–max) [°C]
7	10	0,23	0,08 – 0,27	67,7	50 – 85	60,6	50 – 75
8	15	0,2	0,05 – 0,26	63,7	45 – 80	66,7	55 – 85

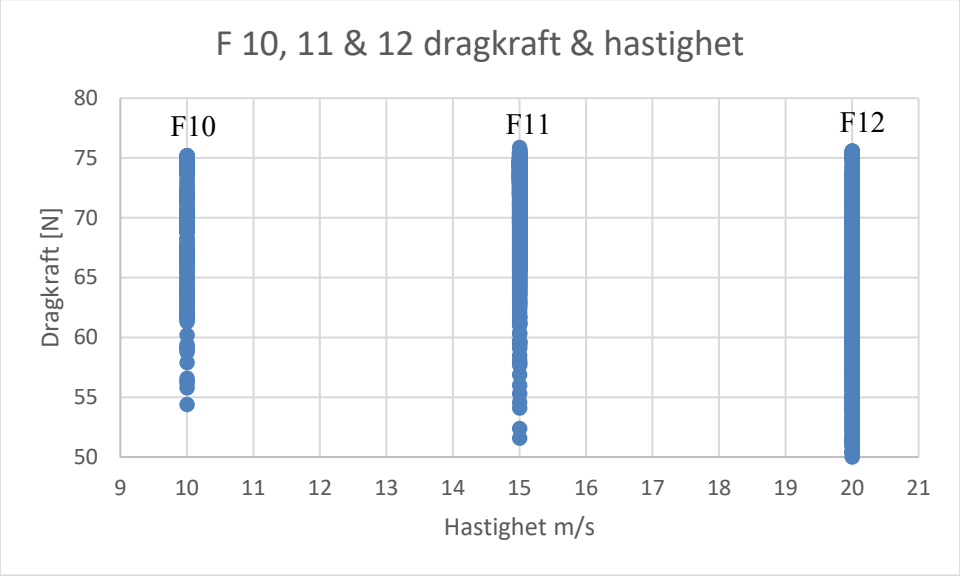
Försöksserie 4 – Variant 1, trycknibbsstorlek 8 %

Försöksserie 4 visade relativt stabila värden för friktion och dragkraft mellan 10 och 15 m/s. Vid 20 m/s observerades en viss minskning i både friktion och dragkraft, medan temperaturen låg på ungefär samma nivå i samtliga försök.

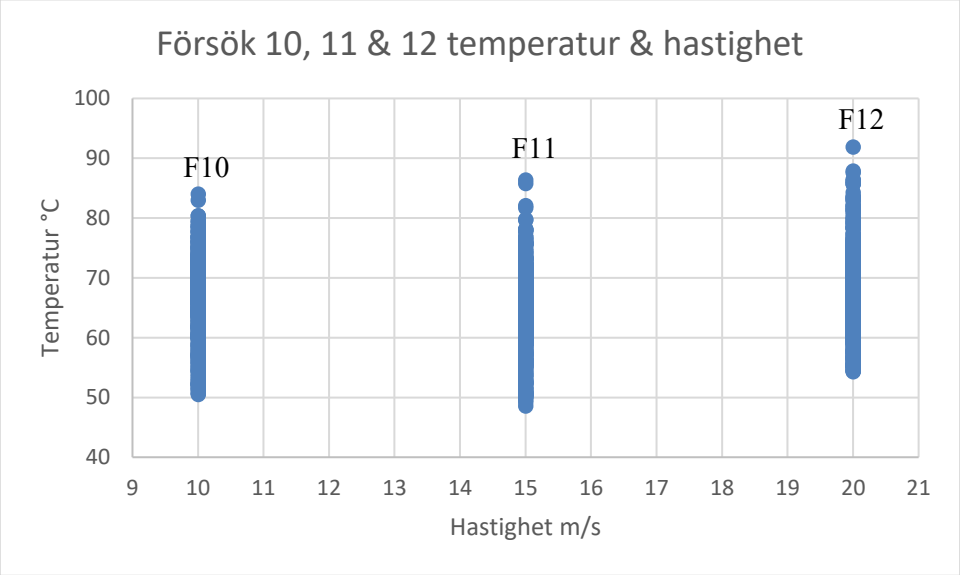
Resultaten visar att den mindre trycknibbsstorleken inte gav någon tydlig ökning av belastningen vid högre hastigheter. Tabell 9 och figur 11–13 visar resultaten för försöksserie 4.



Figur 11: Friktion som funktion av hastighet för försök 10, 11 och 12.



Figur 12: Dragkraft som funktion av hastighet för försök 11,12 och 13.



Figur 13: Temperatur som funktion av hastighet för försök 10,11 och 12.

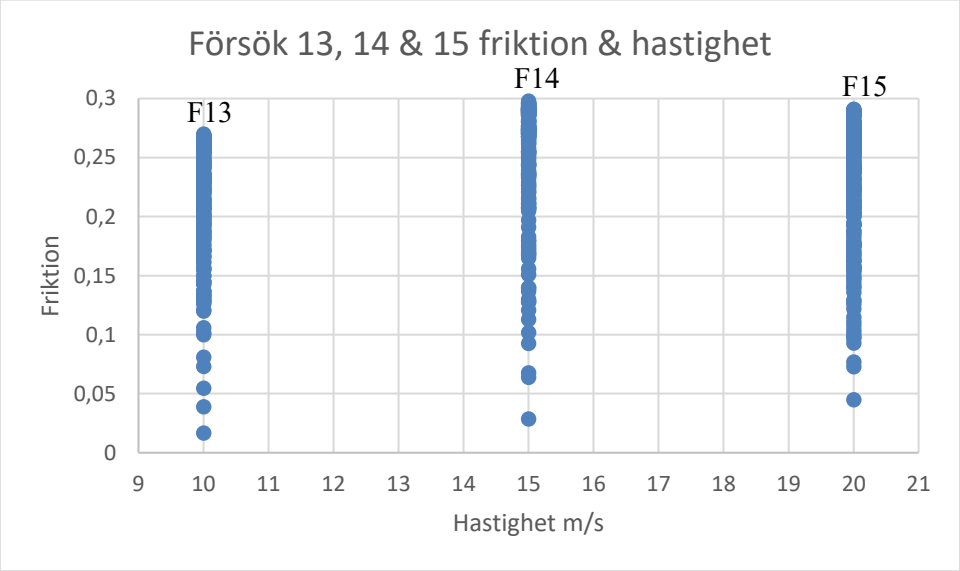
Tabell 4: Sammanställning av friktion, dragkraft och temperatur för försök 10, 11 och 12.

Försök	Hastighet (m/s)	Friktion (medel)	Friktion (min–max)	Dragkraft (medel) [N]	Dragkraft (min–max) [N]	Tempera-tur (medel) [°C]	Temperatur (min–max) [°C]
10	10	0,27	0,12 – 0,32	72,6	55 – 80	67,5	60 – 80
11	15	0,27	0,09 – 0,32	72,3	60 – 82	65,6	58 – 78

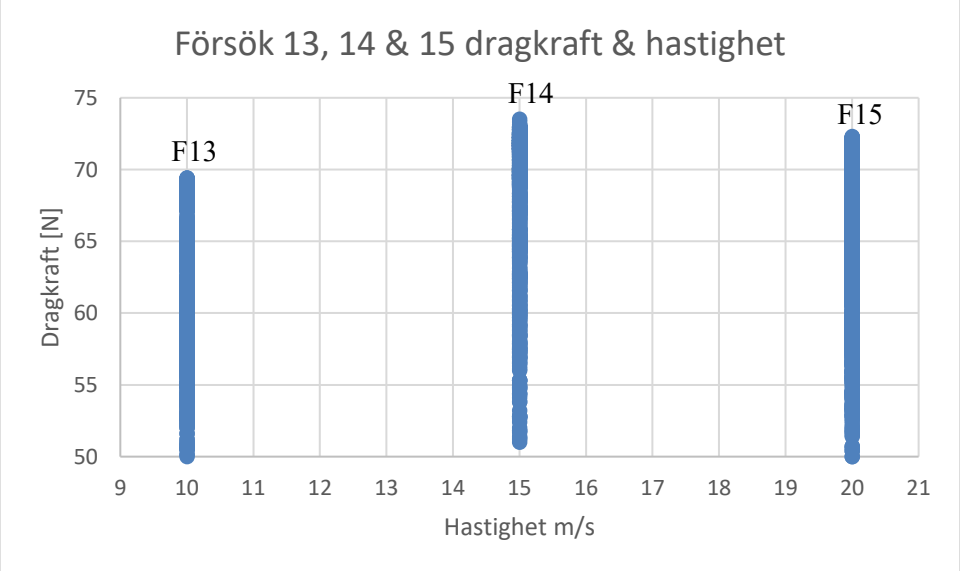
12	20	0,25	0,05 – 0,32	65,7	45 – 75	68,3	60 – 85

Försöksserie 5 – Variant 2, trycknibbsstorlek 8 %

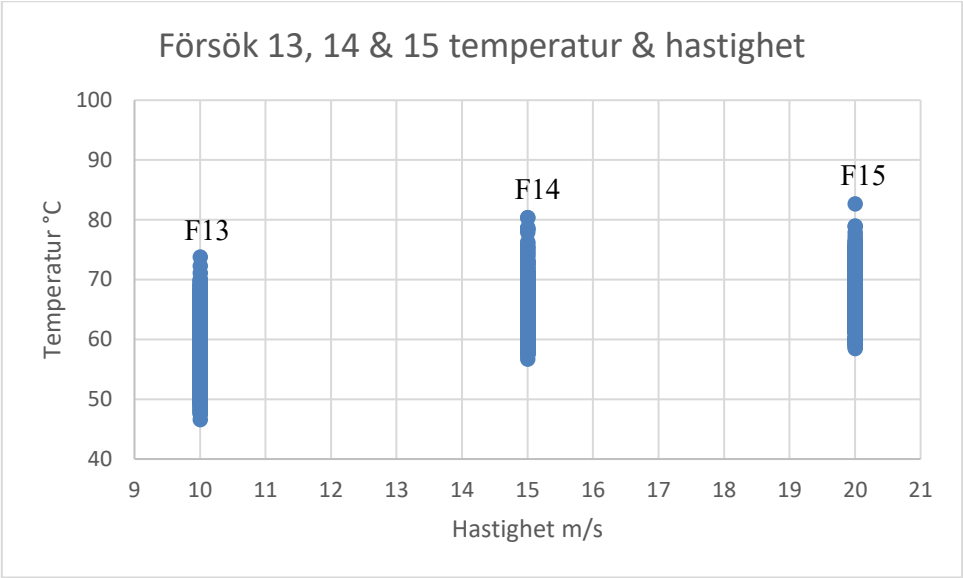
I försöksserie 5 uppmättes de högsta värdena för friktion, dragkraft och temperatur vid 15 m/s. Vid 20 m/s minskade värdena något, vilket visar att sambandet mellan hastighet och belastning inte var linjärt. Resultaten indikerar att processens beteende påverkas av flera samverkande parametrar och inte enbart av draghastigheten. Tabell 10 och figur 20–22 visar resultaten för försöksserie 5.



Figur 14: Friktion som funktion av hastighet för försök 13, 14 och 15.



Figur 15: Dragkraft som funktion av hastighet för försök 13, 14 och 15.



Figur 16: Temperatur som funktion av hastighet för försök 13, 14 och 15.

Tabell 5: Sammanställning av friktion, dragkraft och temperatur för försök 13, 14 och 15.

Försök	Hastighet (m/s)	Friktion (medel)	Friktion (min–max)	Dragkraft (medel) [N]	Dragkraft (min–max) [N]	Temperatur (medel) [°C]	Temperatur (min–max) [°C]
13	10	0,24	0,0167 – 0,266	60	45 – 68	63	55 – 75
14	15	0,27	0,0287 – 0,298	74	60 – 82	70	60 – 80
15	20	0,25	0,06 – 0,291	66	31,3 – 72,3	67,2	58,5 – 82,7